

Processamento Digital de Sinais

Parte I - Introdução
Sinais de tempo discreto

Parte 1:

Apresentação do curso

Plataformas de apoio

WhatsApp (Grupo)

Link do grupo:

<https://chat.whatsapp.com/K8iED9YNFFI2aQX13lgIfo>



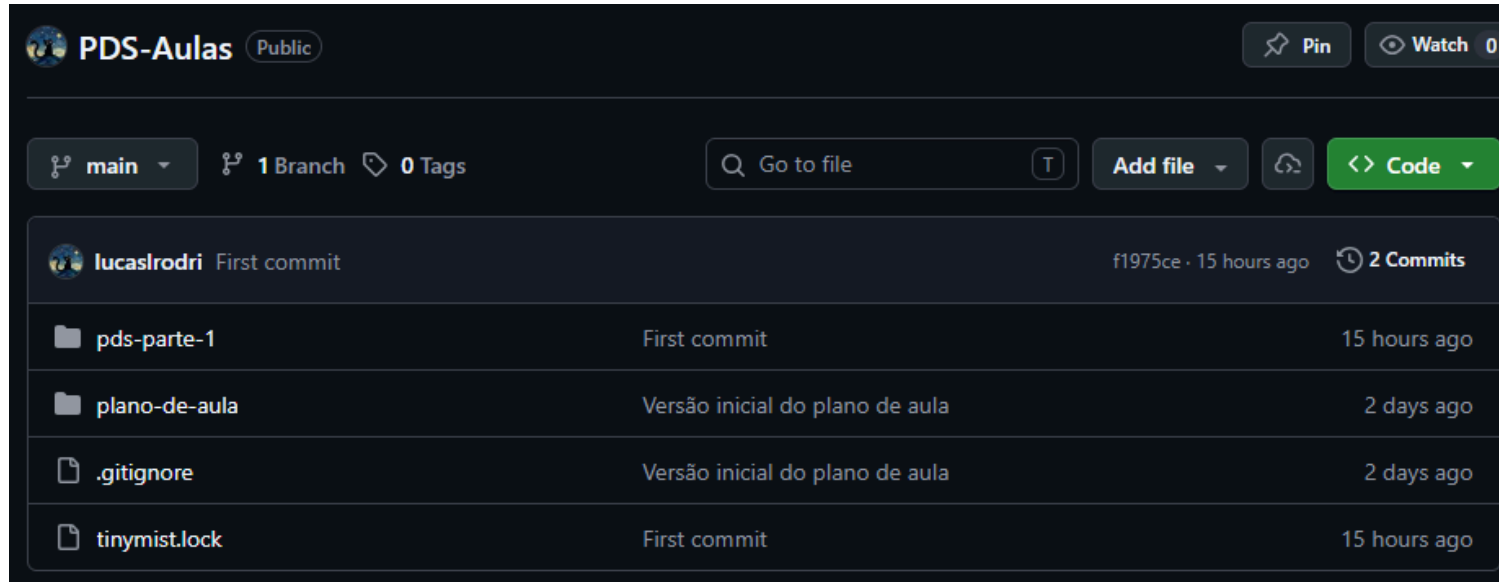
Google Classroom

Código da turma: **3xiikhzd**



Google Classroom

Github (Aulas e materiais)



<https://github.com/lucaslrodri/PDS-Aulas.git>

Ementa oficial

- Sinais e sistemas de tempo discreto;
- Transformada de Fourier de tempo discreto (DFT);
- Aplicações da DFT - Análise espectral de sinais;
- Série Discreta de Fourier;
- Transformada Discreta de Fourier;
- Resposta em frequência;
- Transformada Z;
- Amostragem e reconstrução de sinais;
- Sistemas FIR e IIR;
- Projeto de filtros digitais tipo FIR e IIR;
- Análise de sistemas de tempo discreto;

Objetivos do curso

Objetivo principal

Capacitar o aluno para desenvolver sistemas de processamento de sinais digitais e realizar sua implementação em dispositivos dedicados.

Objetivos do curso

Objetivos específicos

- Realizar aplicações envolvendo análise espectral e filtragem digital;
- Realizar amostragem e reconstrução de sinais;
- Desenvolver algoritmos para processamento digital de sinais;
- Realizar o projeto de filtros Digitais IIR e FIR.

Estrutura do curso

Consiste em 8 unidades temáticas:

Unidade I: Sinais de tempo discreto

Unidade II: Sistemas de tempo discreto

Unidade III: Transformada de Fourier de tempo discreto (DFT)

Unidade IV: Série de Fourier de tempo discreto

Unidade V: Transformada Z

Unidade VI: Amostragem e reconstrução de sinais

Unidade VII: Filtros digitais FIR

Unidade VIII: Filtros digitais IIR

Estrutura do curso

Unidade I: Sinais de tempo discreto

- Sinais discretos;
- Propriedades e operações com Sinais Discretos;
- Sinais elementares;
- Propriedades de Sinais Discretos.

Estrutura do curso

Unidade II: Sistemas de tempo discreto

- Sistemas discretos;
- Propriedades e operações com sistemas discretos;
- Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (SLIT);
- Propriedades de SLIT.

Estrutura do curso

Unidade III: Transformada de Fourier de tempo discreto (DFT)

- Resposta no domínio da frequência;
- Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DFT);
- Propriedades da DFT;
- Implementação da DFT e Transformada Rápida de Fourier (FFT);
- Aplicações da DFT.

Estrutura do curso

Unidade IV: Série de Fourier de tempo discreto

- Série de Fourier de Tempo Discreto;
- Propriedades da Série de Fourier de Tempo Discreto;
- Relação entre a DFT e a Série de Fourier de Tempo Discreto.

Estrutura do curso

Unidade V: Transformada Z

- Definição de transformada Z;
- Propriedades da transformada Z;
- Relação entre a DFT e a transformada Z;
- Transformada unilateral e bilateral;
- Aplicações da transformada Z.

Estrutura do curso

Unidade VI: Amostragem e reconstrução de sinais

- Definição de amostragem;
- *Aliasing* e Teorema de amostragem de Nyquist-Shannon;
- Taxa de amostragem e quantização (Relacionada à amostragem);
- Reconstrução de sinais a partir de amostras;
- Superamostragem e subamostragem;
- Aplicações da amostragem.

Estrutura do curso

Unidade VII: Filtros digitais FIR

- Definição e classificação de filtros digitais;
- Janelamento de filtros FIR;
- Implementação e aplicação de filtros digitais FIR.

Estrutura do curso

Unidade VIII: Filtros digitais IIR

- Filtros analógicos (Butterworth, Chebyshev, Elíptico);
- Conversão de filtros analógicos para digitais;
- Implementação e aplicação de filtros digitais IIR;
- Comparação entre filtros FIR e IIR.

Cronograma previsto

Assunto	Encontros	Aulas	Carga horária
I - Sinais de tempo discreto	4	8	6h40m
II - Sistemas de tempo discreto	4	8	6h40m
P_1 - Prova 1	1	2	1h40m
III - Transformada de Fourier de tempo discreto (DFT)	4	8	6h40m
IV - Série de Fourier de tempo discreto	4	8	6h40m
V - Transformada Z	4	8	6h40m
P_2 - Prova 2	1	2	1h40m
VI - Amostragem e reconstrução de sinais	4	8	6h40m
VII - Filtros digitais FIR	4	8	6h40m

Cronograma previsto

Assunto	Encontros	Aulas	Carga horária
VIII - Filtros digitais IIR	4	8	6h40m
P_3 - Prova 3	1	2	1h40m
T - Trabalho final	1	2	1h40m
Carga horária total	36	72	60h

Bibliografia

Principal



NALON, José Alexandre. **Introdução ao Processamento Digital de Sinais**. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 220 p.

Bibliografia

Adicional

- CHEN, C. T., **Digital Signal Processing – Spectral computation and filter design**, Oxford University Press, 2001.
- PROAKIS J. G., MANOLAKIS D. G., **Digital signal processing - principles, algorithms and applications**, Prentice Hall, 1996.
- SCHILLING, Robert J.; HARRIS, Sandra L. **Digital signal processing using MATLAB**, Cengage Learning, 2016.

Bibliografia

Complementar

- ALKIN, O., **Digital Signal Processing: A Laboratory Approach Using DSP**, Prentice Hall, 1994.
- HU, G. S. **Introduction to digital signal processing**. Beijing: Tsinghua University Press, 2005.
- TAN, Lizhe; JIANG, Jean. **Digital signal processing: fundamentals and applications**. Academic Press, 2018.
- KARL, John H. **An introduction to digital signal processing**. Elsevier, 2012.
- FRERKING, Marvin. **Digital signal processing in communications systems**. Springer Science & Business Media, 2013.
- OPPENHEIM, A. V., SCHAFER, R. W., **Discrete-Time Signal Processing**, Prentice Hall, 1999.

Avaliações

Visão geral

As avaliações das disciplinas serão compostas por:

- 3 provas escritas (P_i com $i \in \{1, 2, 3\}$);
- 3 Listas de exercícios (L_i com $i \in \{1, 2, 3\}$, uma para cada prova);
- 1 trabalho final (T).

Avaliações

Notas parciais A_i

Cada prova e cada lista irá compor uma nota parcial dada por:

$$A_i = 0,7 \cdot P_i + 0,3 \cdot L_i$$

Sendo $i \in \{1, 2, 3\}$.

Avaliações

Notas parciais N_1 e N_2

As notas parciais, N_1 e N_2 , serão dadas por:

$$N_1 = \frac{A_1 + A_2}{2}$$

$$N_2 = \frac{A_3 + T}{2}$$

Nota final N_f

A nota final, N_f , será dada por:

$$N_f = \frac{N_1 + N_2}{2}$$

Caso o discente não atinja média 8,0, será realizada uma avaliação que terá o valor do exame final.

Avaliações

Sobre os Exercícios

- Compreendem em exercícios teóricos e práticos;
- Os exercícios devem ser entregues até o dia da prova correspondente.

Exercícios teóricos

- Devem ser entregues a mão digitalizados em pdf no Classroom.

Exercícios práticos

- Devem ser entregue o código (Python ou Matlab) e o relatório (Em pdf) no Classroom.

Avaliações

Trabalho final

- Tema livre sobre a aplicação de técnicas de processamento digital de sinais e filtros digitais;
- Exemplo:
 - Projeto de um filtro digital para remoção de ruído em um sinal de áudio;
 - Projeto de um filtro digital para remoção de interferência em um sinal de ECG;
 - Etc.
- Cada equipe irá implementar o projeto proposto considerando uma classe de filtros diferente (FIR ou IIR);
- O trabalho deve ser apresentado na sala na forma de **seminários**.

Parte 2:

Definição de sinais

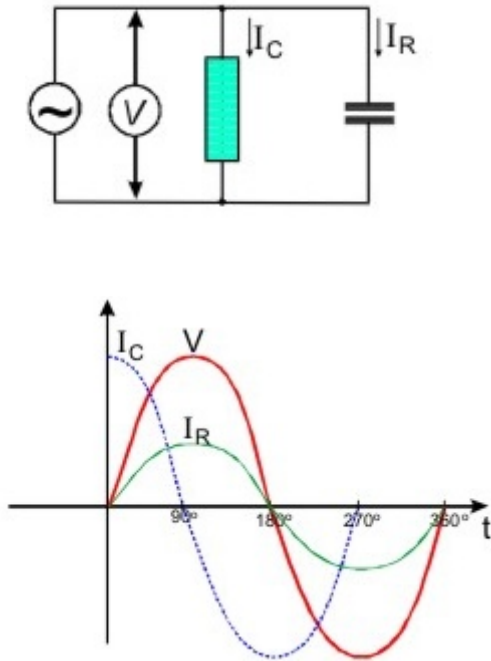
O que é um sinal?

“Um **fenômeno** que transporta informação”

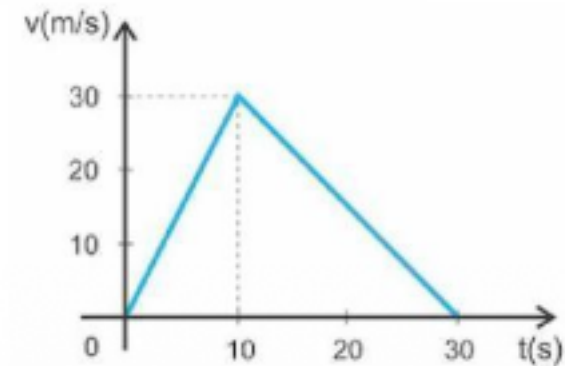
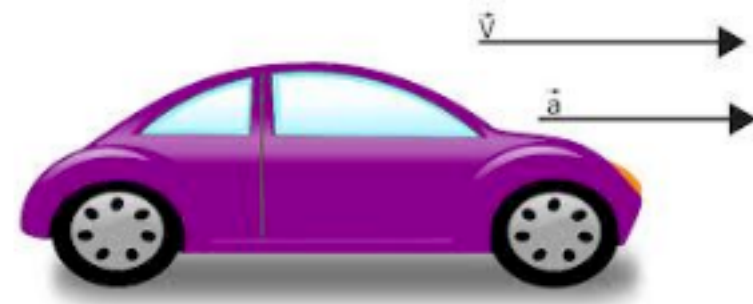


Exemplos de sinais

Correntes e tensões em um circuito elétrico

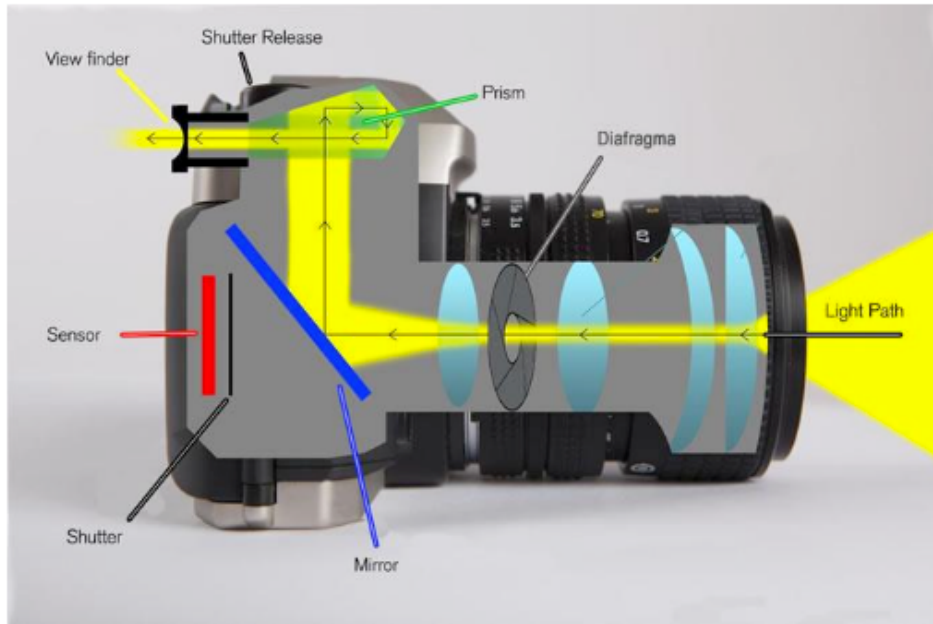


Velocidade e aceleração de um carro em movimento

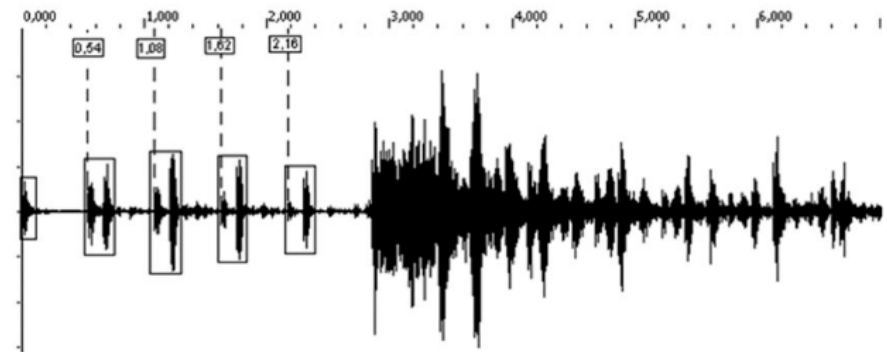


Exemplos de sinais

Luz que uma máquina fotográfica recebe ao tirar uma foto e a própria **foto** gerada



Sinal de **áudio (Som)** obtido em um arquivo mp3



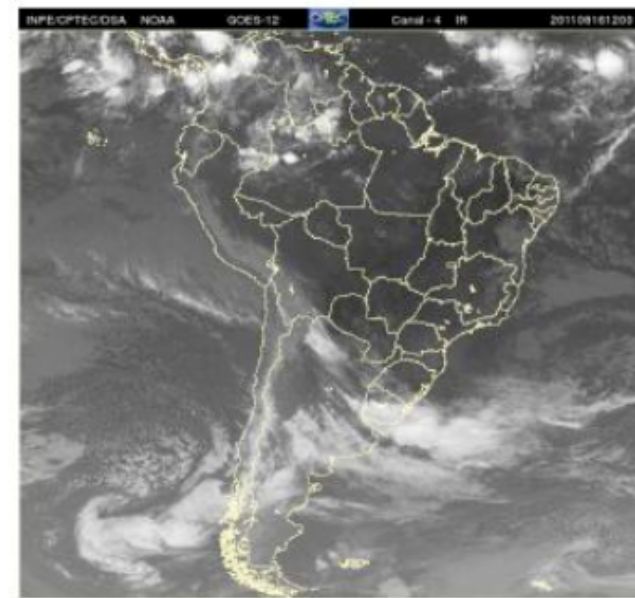
Sinais unidimensionais e multidimensionais

Unidimensional: Exemplo -
eletrocardiograma (ECG)



Depende de **uma variável**.

Multidimensional: Exemplo -
Imagem

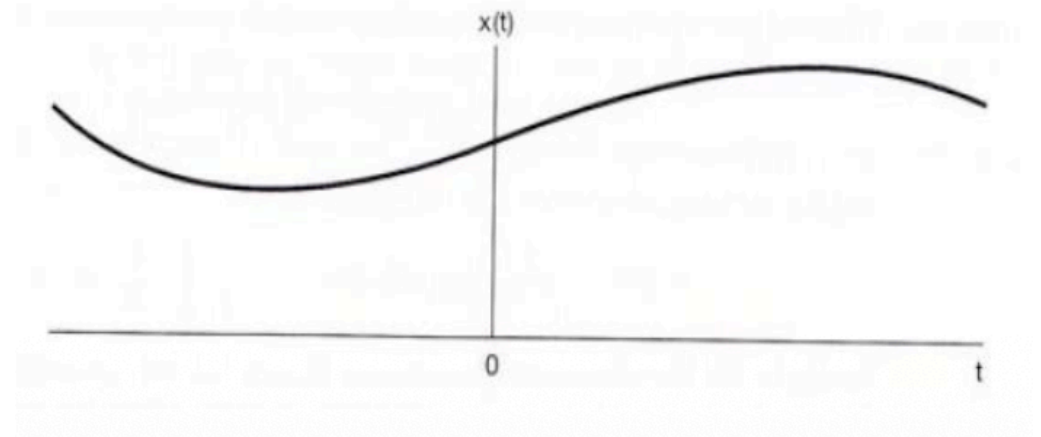


Depende de **mais de uma variável**.

Sinal de tempo contínuo

Notação	Variável independente
$x(t)$	$t \in \mathbb{R}$

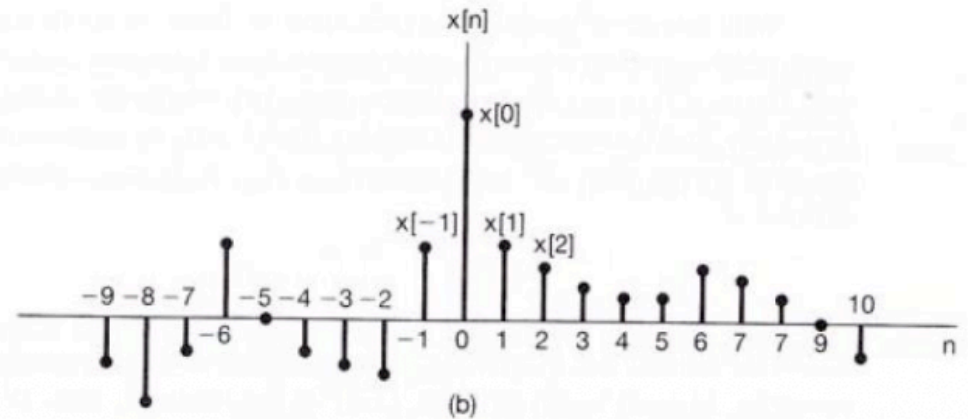
A variável independente é **contínua**



Sinal de tempo discreto

Notação	Variável independente
$x[n]$	$n \in \mathbb{Z}$

A variável independente assume apenas **valores inteiros**



Sinais contínuos vs. sinais discretos

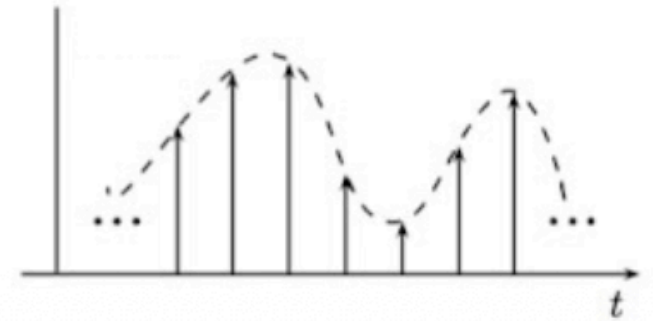
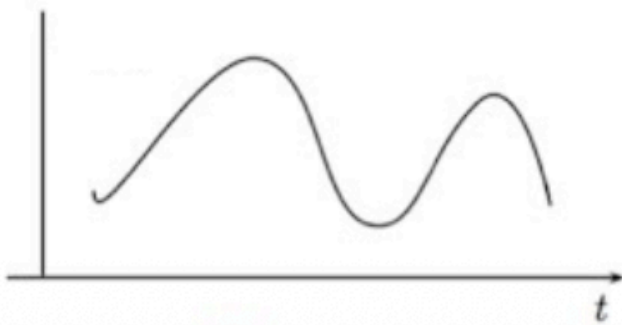
Sinais de **tempo contínuo**: A variável independente é **contínua**.

Sinais de **tempo discreto**: A variável independente assume **apenas valores inteiros**.

	Tempo contínuo	Tempo discreto
Notação	$x(t)$	$x[n]$
Variável independente	$t \in \mathbb{R}$	$n \in \mathbb{Z}$

Sinais amostrados

- **Apenas** sinais discretos podem ser armazenados e processados nos computadores (**Sinais digitais**);
- Um **sinal contínuo** pode ser convertido em um sinal **discreto** (amostrado) através de um processo conhecido como **amostragem**.

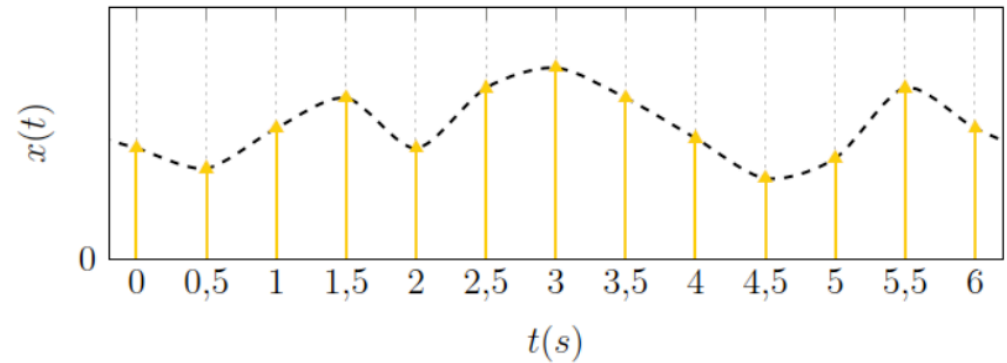


Sinais amostrados

“Um sinal contínuo pode ser **convertido** em um sinal **discreto** (amostrado) através de um processo conhecido como **amostragem**”

$$x[n] \triangleq x(nT)$$

$$t = nT$$



- T é conhecido como **período de amostragem**
- No exemplo $T = 0,5 \text{ s}$

Parte 3:

Sinais de tempo discreto

Definição de Sinal em Tempo Discreto

→ Um sinal em **tempo discreto** pode ser representado por uma sequência de números.

Exemplo:

$$x[n], n \in \mathbb{Z}$$

Cada número $x(n)$ corresponde à amplitude do sinal em um instante nT .

Intervalo entre amostras

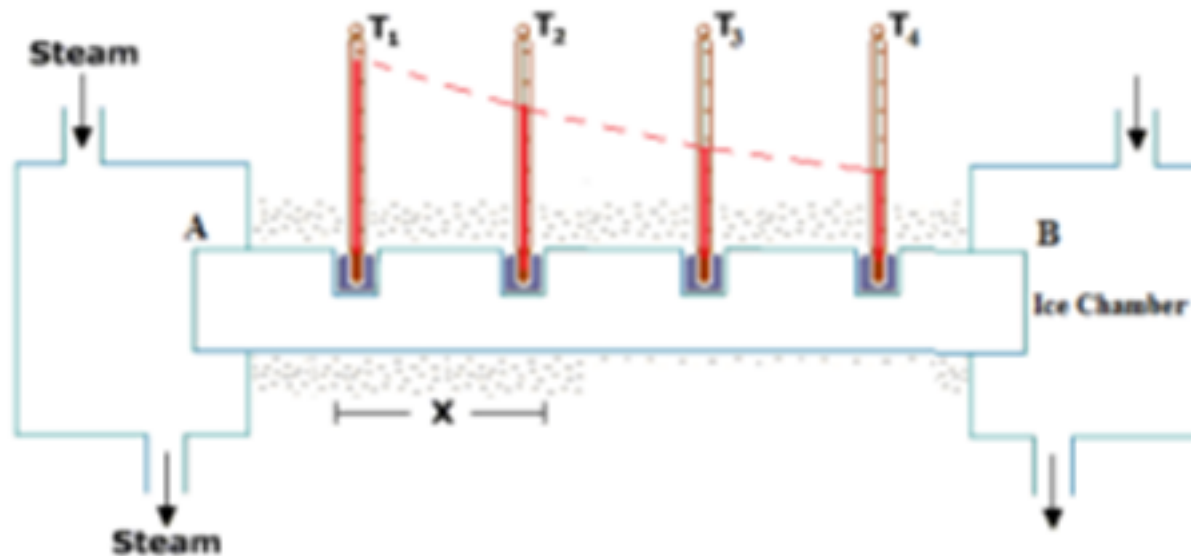
Uma função discreta pode ser obtida diretamente de uma função contínua pela operação de amostragem:

$$x[n] = x_c(nT_a)$$

- n é um **inteiro** (índice da amostra).,
- T_a é o **intervalo** entre pontos consecutivos(período de amostragem).,
- Seu inverso é denotado $f_a = \frac{1}{T_a}$, e é chamado **frequência de amostragem**.

Exemplo 1.1 (Amostragem de temperatura em uma barra)

- Temperatura medida por sensores **uniformemente espaçados** em uma barra metálica
- x é **comprimento** entre as amostras (Período de amostragem).



Notações Usuais

Notação 1

$$x[n] \in \mathbb{Z}$$

- Mais comum;
- $x[n]$ é a **n-ésima amostra**;
- Alguns autores podem usar $x(n)$ ao invés de $x[n]$.

Notações Usuais

Notação 2

$$x(nT_a), n \in \mathbb{Z}$$

- Alternativa;
- O intervalo T_a aparece **explicitamente**.

Exemplo 1.2 (Amostras a cada 0,03 s)

Se as amostras estão separadas por 0,03 s, então $T_a = 0,03$ s. Logo:

Notação 1: $x[n]$

$$\dots, x[0], x[1], x[2], x[3], x[4], \dots$$

Notação 2: $x(nT_a)$

$$\dots, x(0 \cdot 0,03), x(1 \cdot 0,03), x(2 \cdot 0,03), x(3 \cdot 0,03), x(4 \cdot 0,03), \dots$$

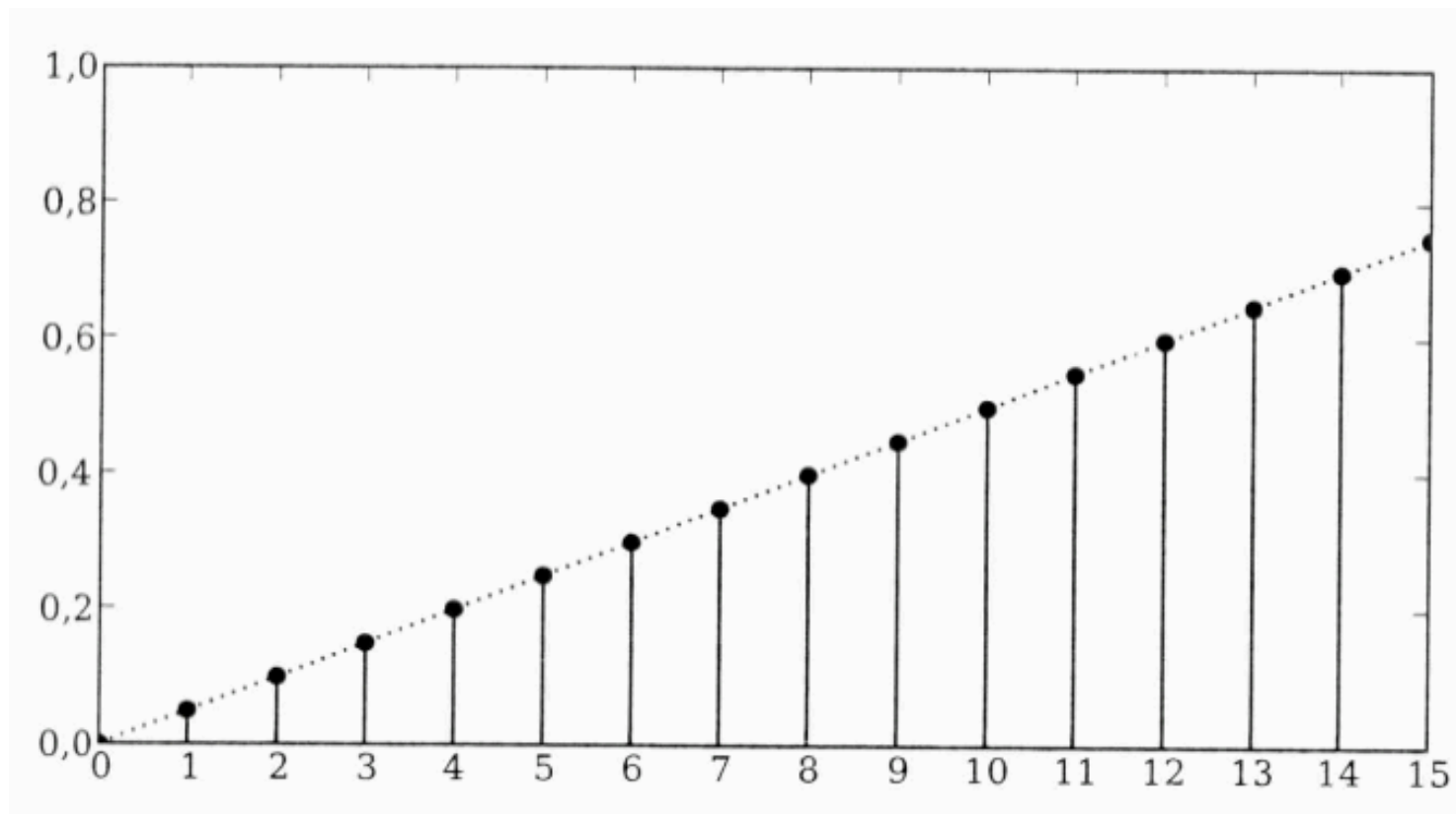
$$\dots, x(0), x(0,03), x(0,06), x(0,09), x(0,12), \dots$$

Exemplo 1.3 (Exemplo de sinal discreto com $T_a = 0,25$ s)

Sejam $x_c(t) = 0,2t$ e $T_a = 0,25$ s:

n	nT_a	$x_c(nT_a)$	$x[n]$
0	0,0	0	0
1	0,25	0,05	0,05
2	0,5	0,1	0,1
3	0,75	0,15	0,15
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Exemplo 1.3 (Exemplo de sinal discreto com $T_a = 0,25$ s)



Em pontilhado, a função contínua original.

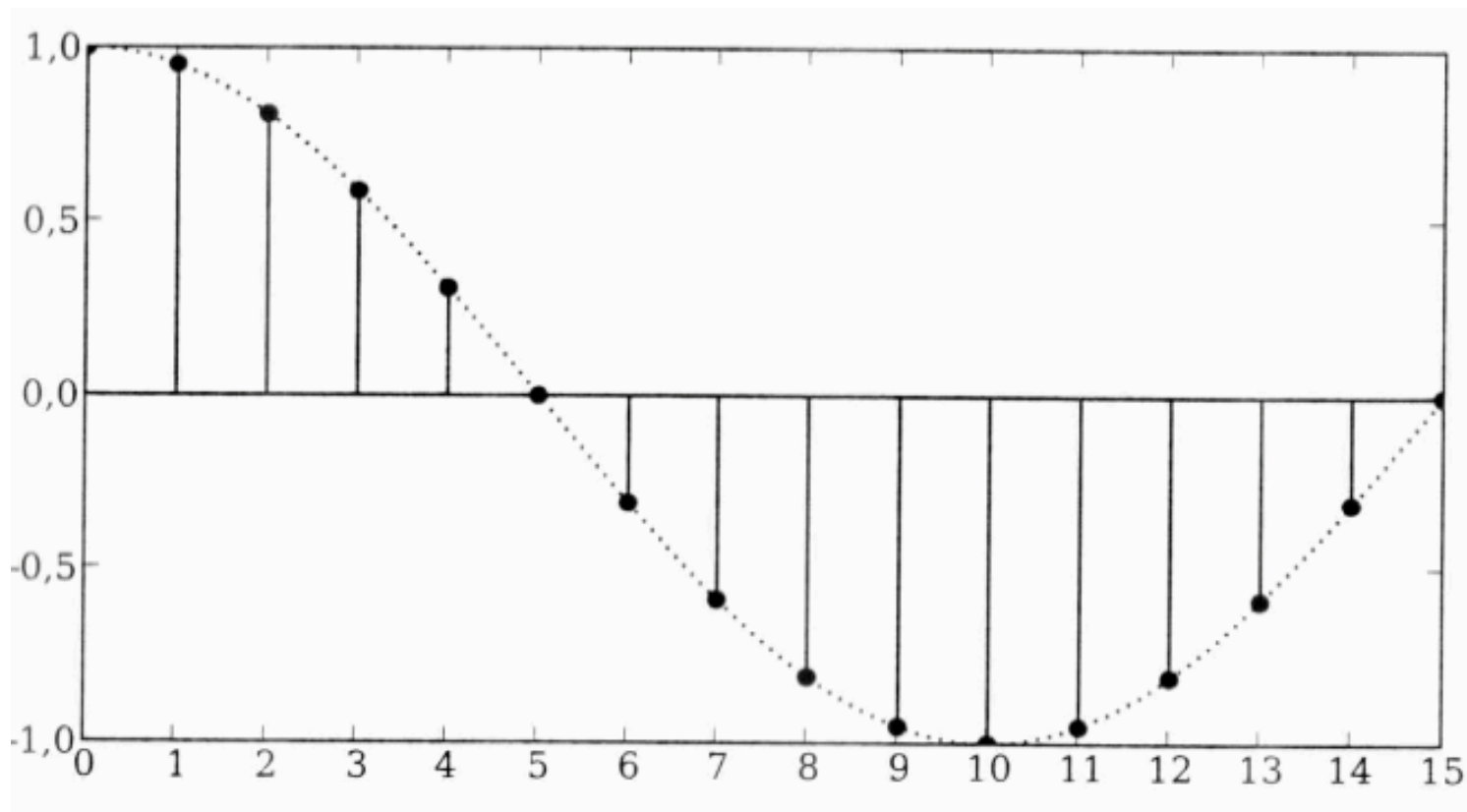
Exemplo 1.4 (Exemplo de sinal discreto com $T_a = 0,1$ s)

Sejam $x_c(t) = 0,2t$ e $T_a = 0,25$ s:

n	nT_a	$x_c(nT_a)$	$x[n]$
0	0,0	1	1
1	0,1	$\cos(0,1\pi)$	$\cos(0,1\pi)$
2	0,2	$\cos(0,2\pi)$	$\cos(0,2\pi)$
3	0,3	$\cos(0,3\pi)$	$\cos(0,3\pi)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

$$x[n] = x_c(nT_a)$$

Exemplo 1.4 (Exemplo de sinal discreto com $T_a = 0,1$ s)



Em pontilhado, a função contínua original.

Parte 4:

Propriedades e operações com sinais discretos

Operações algébricas

São as mesmas operações algébricas dos números reais, aplicadas amostra por amostra:

Soma de sinais

$$y[n] = x_1[n] + x_2[n]$$

Subtração de sinais

$$y[n] = x_1[n] - x_2[n]$$

Operações algébricas

Multiplicação de sinais

$$y[n] = x_1[n] \cdot x_2[n]$$

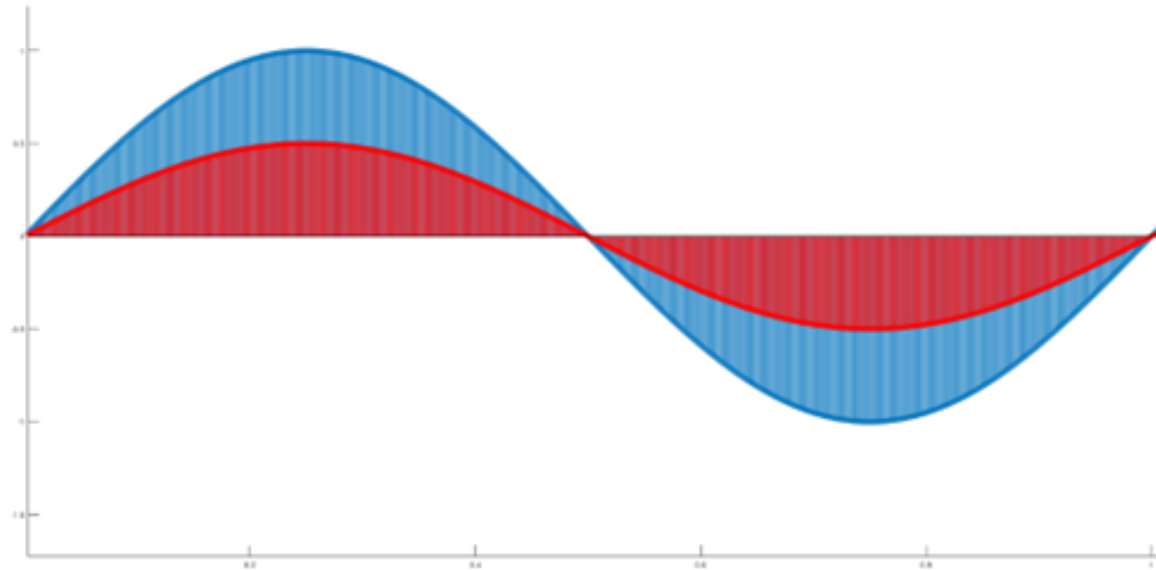
Divisão de sinais

$$y[n] = \frac{x_1[n]}{x_2[n]}, \text{ se } x_2[n] \neq 0$$

e assim por diante.

Mudança na escala de amplitude

- A amplitude de uma sequência é o valor de cada amostra;
- Modificar a amplitude = multiplicar a sequência por um escalar;



Multiplicação por um escalar.

Mudança na escala de amplitude

Operação:

$$y[n] = c \cdot x[n]$$

Efeito:

- Se $c > 1$, o sinal é amplificado (**Sinal maior**);
- Se $0 < c < 1$, o sinal é atenuado (**Sinal menor**).

Mudança na escala do tempo

Operação:

$$y[n] = x[Mn]$$

com $M \in \mathbb{Z}$

Condições:

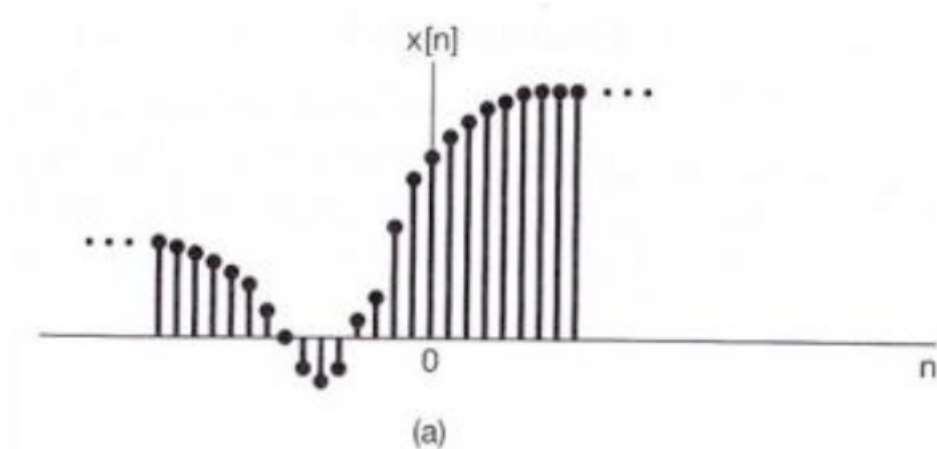
→ M deve ser inteiro (garantir amostras inteiras);

Efeitos:

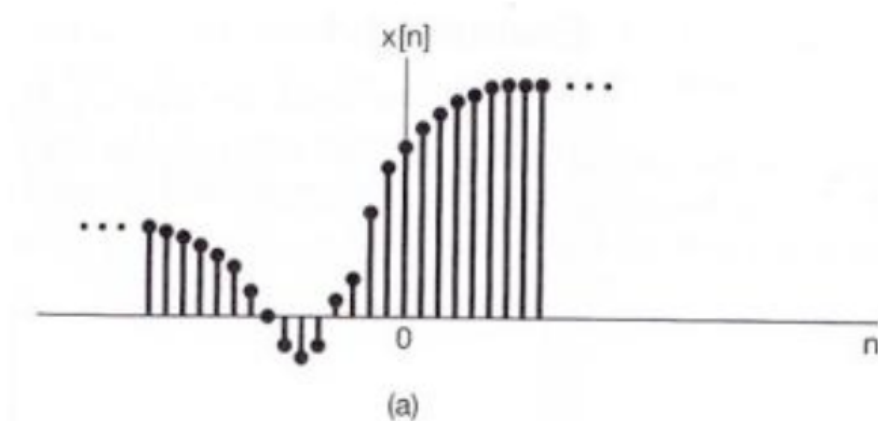
- $M < 0$ → espelhamento (**reversão** ou inversão temporal).
- $|M| > 1$ → compressão (**Descarta amostras**).
- $|M| < 1$ → expansão (**Alonga o sinal**).

Exemplo 1.5 (Reversão ou espelhamento temporal)

Reflete o sinal em torno do eixo das ordenadas ($n = 0$)



Sinal original



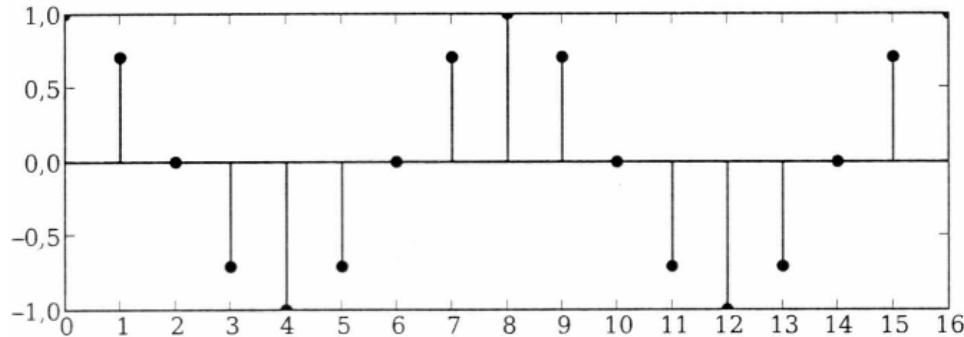
Sinal revertido

Exemplo 1.6 (Compressão temporal)

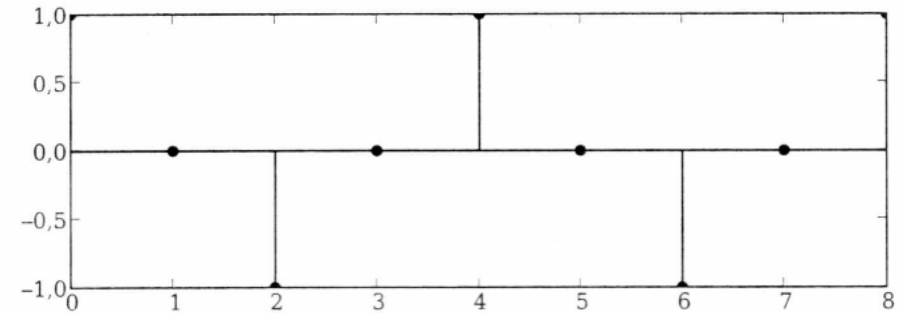
Sejam $x[n] = \cos(\pi n / 4)$ e $y[n] = x[2n]$.

Solução

O gráfico de $x[n]$ é dado por:



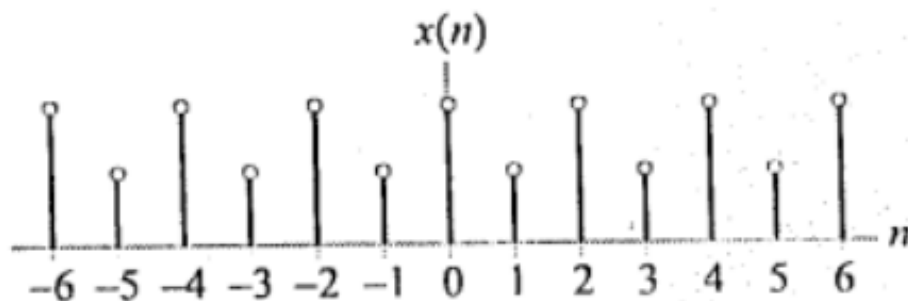
A sequência $y[n] = \cos(\pi n / 2)$



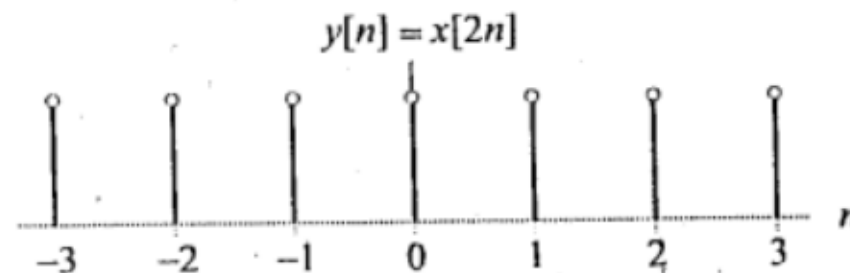
Alguns valores são perdidos na compressão temporal, pois $y[n]$ é amostrado a cada 2 amostras de $x[n]$.

Exemplo 1.7 (Compressão temporal - Exemplo 2)

Alguns valores podem ser **perdidos** na compressão temporal:



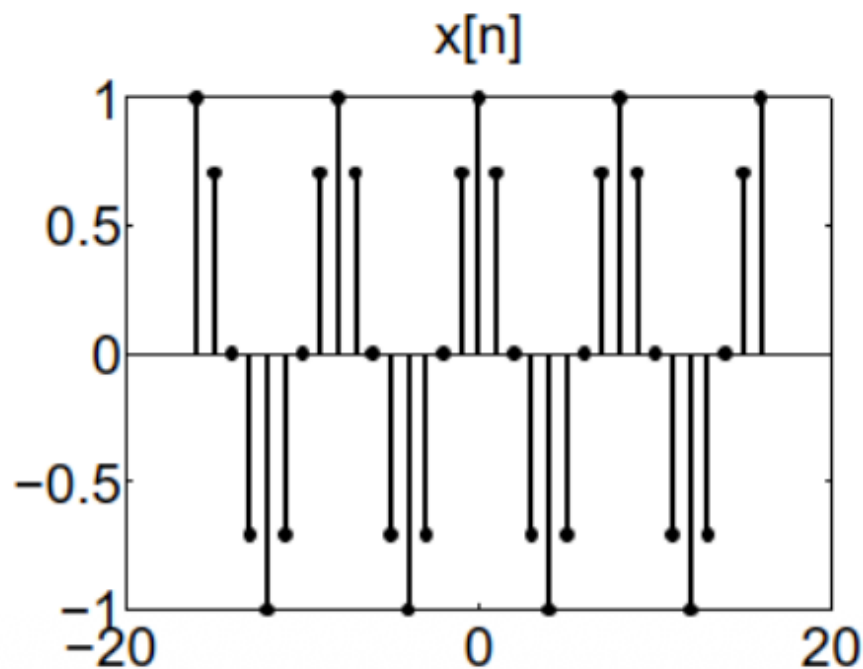
Sinal original



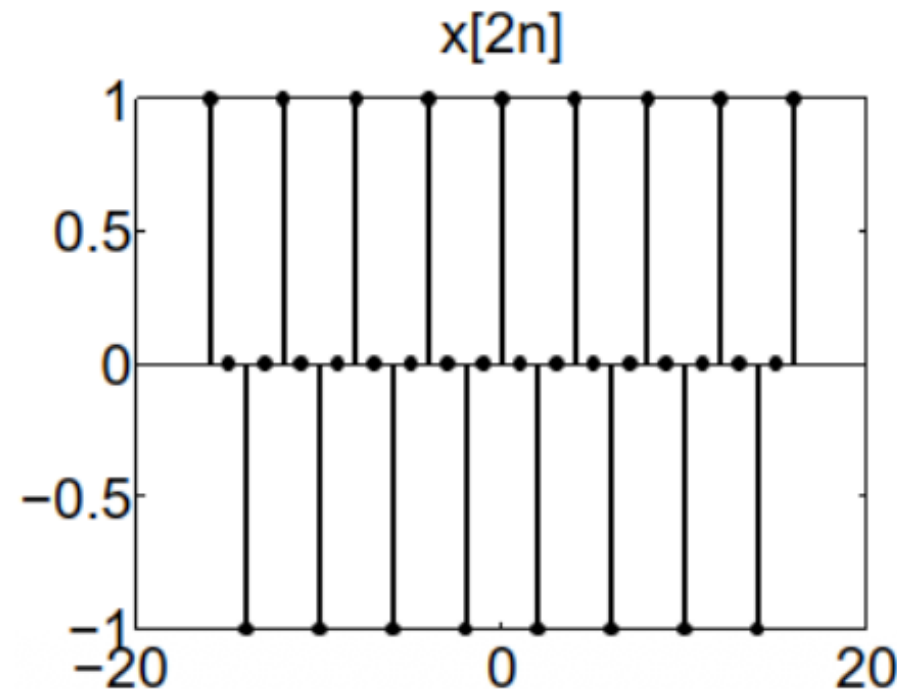
Sinal comprimido

Exemplo 1.8 (Compressão temporal - Exemplo 3)

Alguns valores podem ser **perdidos** na compressão temporal:



Sinal original



Sinal comprimido

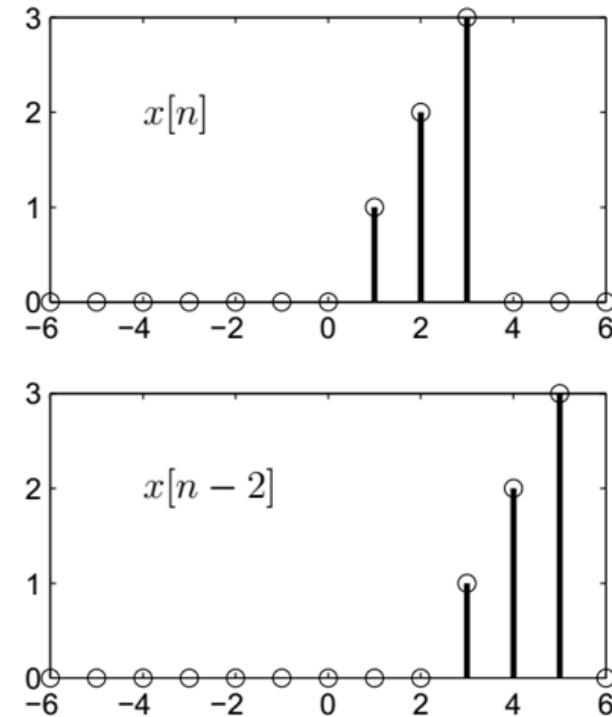
Deslocamento no tempo

Operação:

$$y[n] = x[n - k], k \in \mathbb{Z}$$

Efeito:

- $k > 0$ → atraso: Desloca as amostras à **direita**;
- $k < 0$ → avanço: Desloca as amostras à **esquerda**.



Deslocamento a esquerda no gráfico de sequência

Deslocamento no tempo

Implementação:

- Usando em sistemas digitais via memórias.
- Cada atraso é uma unidade em memória.

Exemplo 1.9 (Implementação de um atraso unitário)

```
int previous_temp = 0; // Registrador de memória do atraso unitário
(Z-1)
// aqui vai um código aleatório
// Declaração da função do atraso unitário
int processUnitDelay(int current_temp) {
    // 1. Pega o valor armazenado no ciclo anterior
    int output = previous_temp;

    // 2. Atualiza a memória com o valor mais recente
    previous_temp = current_temp;

    // 3. Retorna a amostra atrasada
    return output;
}
```

Exemplo 1.9 (Implementação de um atraso unitário)

Solução em hardware:

<https://www.tinkercad.com/things/cHqhEMUTZmc-unit-delay-pds>

Exemplo 1.10 (Diferença de sinais)

Um sinal discreto é dado por:

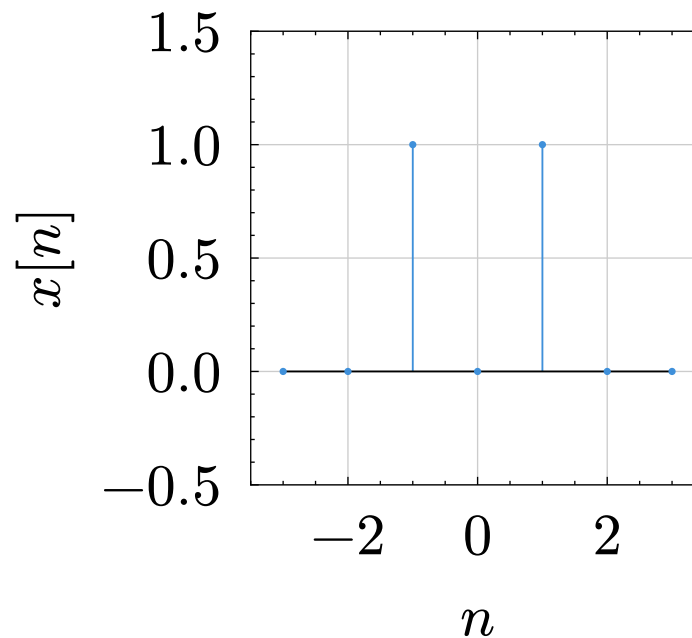
$$x[n] = \begin{cases} 1, & \text{se } n = -1 \text{ e } n = 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- a) Faça esbolce o gráfico de $x[n]$.
- b) Encontre $y[n] = x[n] - x[n - 1]$ e esbolce graficamente.

Exemplo 1.10 (Diferença de sinais)

Solução

Parte 1: Esboço de $x[n]$



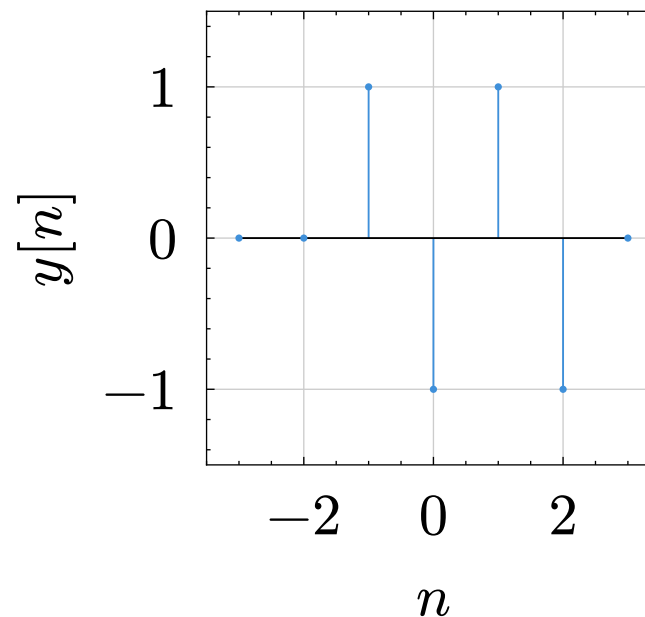
Exemplo 1.10 (Diferença de sinais)

Parte 2: $y[n] = x[n] - x[n - 1]$

$$x[n] = \begin{cases} 1, & \text{se } n = -1 \text{ e } n = 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$x[n - 1] = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 0 \text{ e } n = 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Logo $y[n] = x[n] - x[n - 1]$:



Transformação linear da variável independente (Tempo)

Uma transformação linear na variável independente é dada por:

$$n \rightarrow \alpha n + \beta$$

E conseqüentemente, a operação correspondente em um sinal discreto é dada por:

$$x[n] \rightarrow x[\alpha n + \beta]$$

Transformação linear da variável independente (Tempo)

$$x[n] \rightarrow x[\alpha n + \beta]$$

Analizando o efeito de α

- Se $|\alpha| > 1$, tem-se uma **compressão** linear;
- Se $|\alpha| < 1$, tem-se uma **dilatação** linear;
- Se $\alpha < 0$, tem-se uma **inversão** temporal;
 - Com compressão ou dilatação, dependendo do valor de $|\alpha|$;

Transformação linear da variável independente (Tempo)

$$x[n] \rightarrow x[\alpha n + \beta]$$

Analizando o efeito de β

- Se $\beta > 0$, o sinal é **atrasado**;
- Se $\beta < 0$, o sinal é **adiantado**.

Observação

No caso de múltiplas operações começa-se pelo:

- β
- e depois pelo α .

Tarefa 1.1

Um sinal de tempo discreto $x[n]$ é definido por:

$$x[n] = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 1, 2 \\ -1, & \text{se } n = -1, -2 \\ 0, & \text{se } n = 0 \text{ ou } |n| > 2 \end{cases}$$

- a) Esboce o gráfico de $x[n]$.
- b) Encontre $y[n] = x[2n + 3]$ e esboce graficamente.

Diferenças e acumulação

Diferença:

Análoga à derivada.

$$\frac{dx_c(t)}{dt} \approx \frac{\Delta x_c(t)}{\Delta t}$$

$$\frac{dx_c(t)}{dt} \approx \frac{1}{T_a} (x[n] - x[n-1])$$

A **primeira diferença** é dada por:

$$\Delta x[n] = x[n] - x[n-1]$$

Diferenças e acumulação

Acumulação:

Análoga à integral.

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

Diferenças e acumulação

Relação entre diferença e acumulação

São operações inversas entre si.

Aplicando a primeira diferença na acumulação, temos:

$$\Delta y[n] = y[n] - y[n-1] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] - \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k] = x[n]$$

Diferenças e acumulação

Da mesma forma, calculando a acumulação da primeira diferença, temos:

$$\begin{aligned}\sum_{k=-\infty}^n \Delta x[k] &= \sum_{k=-\infty}^n (x[k] - x[k-1]) \\ &= \sum_{k=-\infty}^n x[k] - \sum_{k=-\infty}^n x[k-1] \\ &= \sum_{k=-\infty}^n x[k] - \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k] \\ &= x[n]\end{aligned}$$

Tarefa 1.2 (Acumulador)

Implemente um acumulador no TinkerCad usando a lógica do Arduino. Siga como base o exemplo de código dado no exercício de delay unitário.

Partes real e imaginária

Uma sequência complexa pode ser decomposta por:

$$x[n] = x_R[n] + jx_I[n]$$

Onde:

- Parte real: $\Re(x[n]) = x_R[n]$
- Parte imaginária: $\Im(x[n]) = x_I[n]$

Usando o operador de **complexo conjugado**, temos:

$$x^*[n] = x_R[n] - jx_I[n]$$

$$x_R[n] = \frac{x[n] + x^*[n]}{2}$$

$$x_I[n] = \frac{x[n] - x^*[n]}{2j}$$

Paridade e simetria conjugada

Sequência par: $x[n] = x[-n]$ (Simetria par)

Sequência ímpar: $x[n] = -x[-n]$ (Simetria ímpar)

Considerações

Uma sequência pode ser

→ Par, Ímpar ou nenhuma das duas;

→ **Nunca** par e ímpar ao mesmo tempo, exceto se for a sequência nula.

Paridade e simetria conjugada

Decomposição

Pode-se decompor uma sequência em partes par e ímpar:

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n]$$

Onde:

$$x_e[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2}$$

$$x_o[n] = \frac{x[n] - x[-n]}{2}$$

E:

- $x_e[n]$ é a parte **par** (*even*) de $x[n]$;
- $x_o[n]$ é a parte **ímpar** (*odd*) de $x[n]$.

Exemplo 1.11 (Exemplo de decomposição em partes par e ímpar)

Determine se a seguinte sequência é par, ímpar ou nenhuma das duas:

$$x[n] = n^2$$

Solução

Passo 1: Calculando $x[-n]$:

$$x[-n] = (-n)^2 = n^2$$

Exemplo 1.11 (Exemplo de decomposição em partes par e ímpar)

Passo 2: Decompondo em partes par e ímpar:

Para a parte par:

$$x_e[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2} = \frac{n^2 + n^2}{2} = n^2$$

Para a parte ímpar:

$$x_o[n] = \frac{x[n] - x[-n]}{2} = \frac{n^2 - n^2}{2} = 0$$

Logo o sinal é par.

Tarefa 1.3

Verifique se as sequências abaixo são pares, ímpares ou nenhuma das duas. Decomponha cada sequência em partes par e ímpar.

a) $x[n] = n^3$

b) $x[n] = n + 1$

Tarefa 1.3

Resposta

a) $x[n] = n^3$

Parte par:

$$x_e[n] = 0$$

Parte ímpar:

$$x_o[n] = n^3$$

Logo o sinal é ímpar.

a) $x[n] = n + 1$

Parte par:

$$x_e[n] = 1$$

Parte ímpar:

$$x_o[n] = n$$

Logo o sinal é nenhuma das duas.

Tarefa 1.4

Considere o sinal discreto definido por:

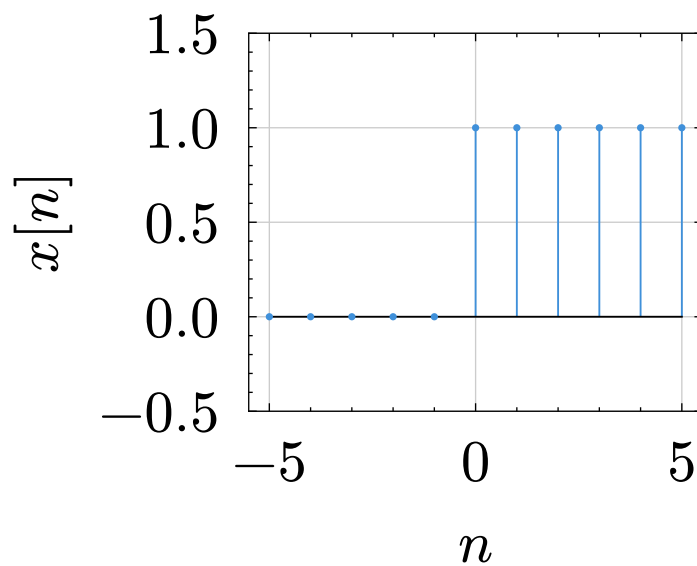
$$x[n] = \begin{cases} 1, & \text{se } n \geq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- a) Represente graficamente o sinal.
- b) Decomponha o sinal em parte par ($x_e[n]$) e ímpar ($x_o[n]$).

Tarefa 1.4

Resposta

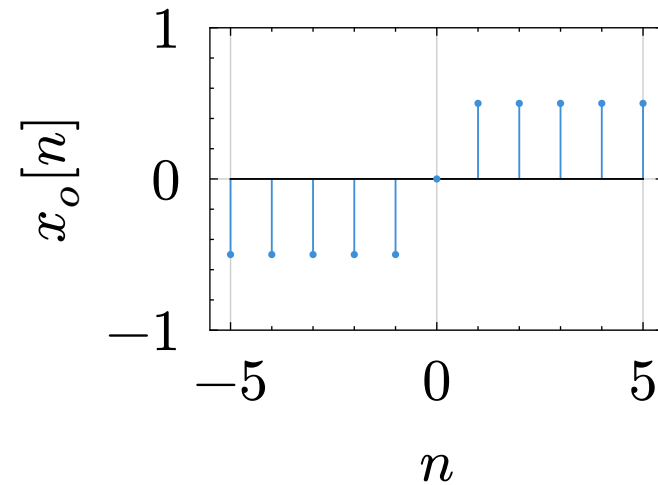
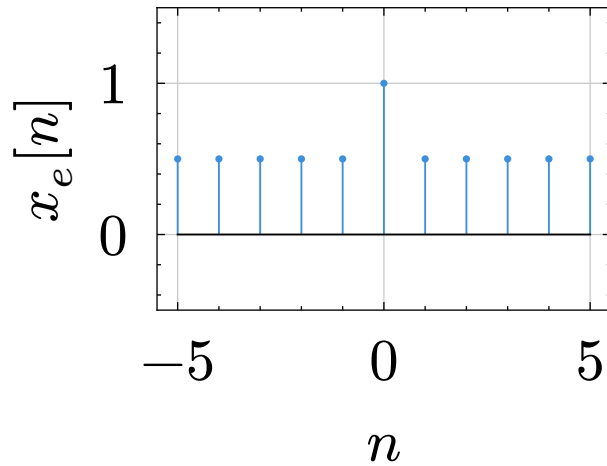
a) Representação gráfica de $x[n]$:



Tarefa 1.4

$$x_e[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ \frac{1}{2}, & n \neq 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad x_o[n] = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n > 0 \\ 0, & n = 0 \\ -\frac{1}{2}, & n < 0 \end{cases}$$

Representações gráficas:



Tarefa 1.5

Dados os sinais a seguir. Determine se o sinal é par ou ímpar. Se o sinal não for par nem ímpar encontre a componente par e ímpar:

a) $x[n] = 2^n$

b) $x[n] = (-2)^n$

c) $x[n] = e^{j\omega n}$

d) $x[n] = n^2 \bmod 3$

Tarefa 1.5

Resposta

Sinal	Classificação	$x_e[n]$	$x_o[n]$
2^n	nenhuma	$\frac{2^n + 2^{-n}}{2}$	$\frac{2^n - 2^{-n}}{2}$
$(-2)^n$	nenhuma	$(-1)^n \frac{2^n + 2^{-n}}{2}$	$(-1)^n \frac{2^n - 2^{-n}}{2}$
$e^{j\omega n}$	nenhuma	$\cos(\omega n)$	$j \sin(\omega n)$
$n^2 \bmod 3$	par	$n^2 \bmod 3$	0

Parte 5:

Perioticidade de sinais discretos

Sinais periódicos

Um sinal **discreto**, diz-se **periódico** quando existe $N \in \mathbb{Z}^+$, tal que:

$$x[n] = x[n + N], \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

→ O parâmetro $N \in \mathbb{Z}^+$ é chamado de **período do sinal**.

Sinais periódicos

Aplicações de sinais periódicos

Sequências periódicas são fundamentais no estudo de sinais digitais;

Suas propriedades influenciam diretamente o **projeto de sistemas digitais**;

Análise de periodicidade é a base para **filtragem, compressão e transmissão de sinais**

Período fundamental

Período fundamental (N_0) é o **menor valor positivo e inteiro** tal que:

$$x[n] = x[n + N_0], \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

Sinal aperiódico

Se não existe N_0 que satisfaça a condição acima, diz-se que a sequência **não é periódica**.

Período

Se $x[n]$ é periódico com período fundamental N_0 , então:

$$x[n] = x[n + mN_0], \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

com $m = 1, 2, 3, 4, \dots$

Isto é:

→ $x[n]$ **também é periódico** com período $2N_0, 3N_0, 4N_0$, etc.

Período de um sinal constante

Um sinal constante discreto:

$$x[n] = c$$

é **periódico** com período fundamental $N_0 = 1$.

Exemplo 1.12 (Período de um sinal periódico)

Mostre que o sinal:

$$x[n] = \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)$$

é periódico.

Solução

Substituindo $n = n + N$ na expressão do sinal, temos:

$$x[n + N] = \sin\left(\frac{\pi}{4}(n + N)\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}n + \frac{\pi}{4}N\right)$$

Sabemos que a função seno é periódica com o período 2π .

Exemplo 1.12 (Período de um sinal periódico)

Logo, para que $x[n]$ seja periódico, é necessário que:

$$\frac{\pi N}{4} = 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}$$

Portanto:

$$N = 8m, \quad m \in \mathbb{Z}$$

Escolhendo o menor valor positivo de N que satisfaz a condição acima, temos:

$$N_0 = 8$$

Soma de sinais periódicos

Sejam:

- $x_1[n]$ uma sequência periódica com período fundamental N_1 ;
- $x_2[n]$ uma sequência periódica com período fundamental N_2 .

E:

$$y[n] = x_1[n] + x_2[n]$$

Soma de sinais periódicos

Para que $y[n]$ seja periódico:

$$y[n] = y[n + N], \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

É necessário que exista um período N tal que:

$$N = k_1 N_1 = k_2 N_2, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{Z}^+$$

Ou seja, N deve ser um múltiplo comum de N_1 e N_2 .

$$\text{mmc}(N_1, N_2)$$

Exemplo 1.13 (Período da soma de sinais periódicos)

Sejam:

$$x_1[n] = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right)$$

$$x_2[n] = \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

Encontre o período fundamental de $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$.

Exemplo 1.13 (Período da soma de sinais periódicos)

Solução

Período fundamental de $x_1[n]$:

$$\frac{\pi N_1}{3} = 2\pi m_1 \Rightarrow N_1 = 6m_1, \quad m_1 \in \mathbb{Z}^+$$

O menor valor positivo é $N_1 = 6$.

Período fundamental de $x_2[n]$:

$$\frac{\pi N_2}{2} = 2\pi m_2 \Rightarrow N_2 = 4m_2, \quad m_2 \in \mathbb{Z}^+$$

O menor valor positivo é $N_2 = 4$.

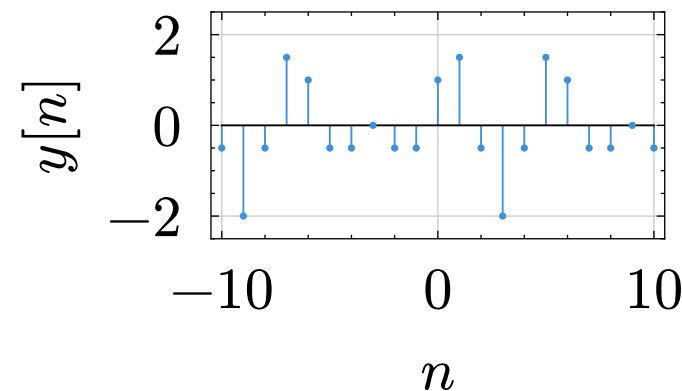
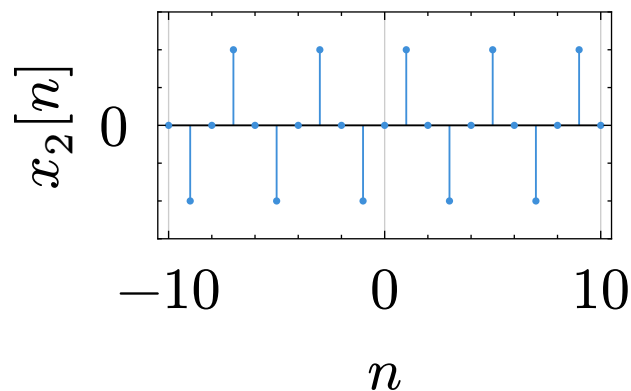
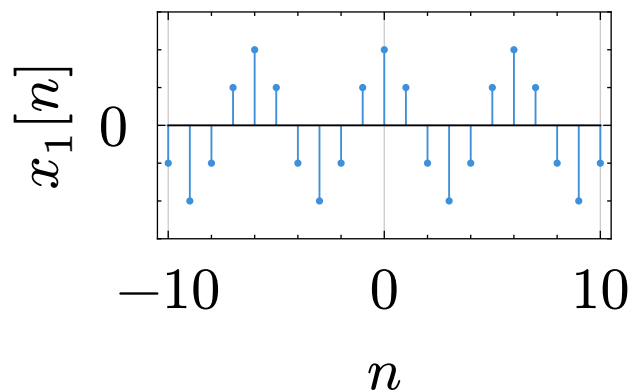
Exemplo 1.13 (Período da soma de sinais periódicos)

Período fundamental de $y[n]$:

O período de $y[n]$ é o mmc de N_1 e N_2 :

$$N_0 = \text{mmc}(N_1, N_2) = \text{mmc}(6, 4) = 12$$

Verificação gráfica:



Tarefa 1.6

Determine se os sinais $x[n]$ a seguir são periódicos. Se forem periódicos, encontre o período fundamental.

a) $x[n] = \cos(n)$

b) $x[n] = \cos(\pi n)$

c) $x[n] = n \bmod 3$

d) $x[n] = \cos\left(\frac{3\pi}{4}n + \frac{\pi}{8}\right)$

e) $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{5}n\right)$

f) $x[n] = \cos^2\left(\frac{\pi}{8}n\right)$

Tarefa 1.6

Solução

- a) $x[n] = \cos(n)$, não periódico
- b) $x[n] = \cos(\pi n)$, periódico com período fundamental $N_0 = 2$
- c) $x[n] = n \bmod 3$, periódico com período fundamental $N_0 = 3$
- d) $x[n] = \cos\left(\frac{3\pi}{4}n + \frac{\pi}{8}\right)$, periódico com período fundamental $N_0 = 8$
- e) $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{5}n\right)$, periódico com período fundamental $N_0 = 30$
- f) $x[n] = \cos^2\left(\frac{\pi}{8}n\right)$, periódico com período fundamental $N_0 = 16$

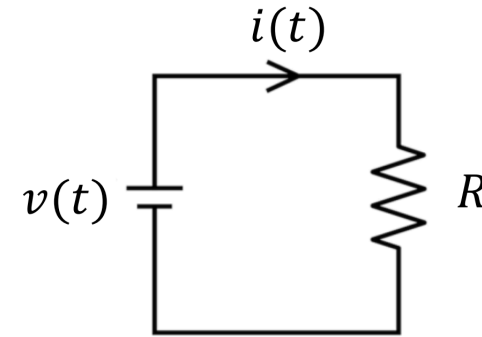
Parte 6:

Sinais de potência e sinais de energia

Caso contínuo

Num circuito elétrico com uma só resistência, R , a potência instantânea $p(t)$ é dada por:

$$p(t) = Ri(t)^2 = v(t)i(t) = \frac{1}{R}v(t)^2$$



E a energia dissipada na resistência, E , é dada por:

$$E(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} p(t)dt = \int_{t_1}^{t_2} Ri(t)^2 dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{R}v(t)^2 dt$$

Caso contínuo

A potência média dissipada no mesmo intervalo de tempo é dada por:

$$P(t_1, t_2) = \left(\frac{1}{t_2 - t_1} \right) E(t_1, t_2)$$

$$P(t_1, t_2) = \left(\frac{1}{t_2 - t_1} \right) \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt = \left(\frac{1}{t_2 - t_1} \right) \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{R} v(t)^2 dt$$

Generalizando o caso contínuo

Potência instantânea

A potência instantânea de um sinal contínuo $x_c(t)$ é dada por:

$$p(t) = x_c(t)^2$$

Generalizando o caso contínuo

Energia no intervalo $t \in [t_1, t_2]$:

A Energia sobre o mesmo sinal $x_c(t)$ no intervalo $t \in [t_1, t_2]$ é dada por:

$$E(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} x_c(t)^2 dt$$

Potência média no intervalo $t \in [t_1, t_2]$:

E a potência média é dada por:

$$P(t_1, t_2) = \left(\frac{1}{t_2 - t_1} \right) \int_{t_1}^{t_2} x_c(t)^2 dt$$

Caso discreto

Potência instantânea

A potência instantânea de um sinal discreto $x[n]$ é dada por:

$$p[n] = x[n]^2$$

Caso discreto

Energia no intervalo $n \in [n_1, n_2]$:

A energia é dada por:

$$E[n_1, n_2] = \sum_{n=n_1}^{n_2} x[n]^2$$

Potência média no intervalo $n \in [n_1, n_2]$:

A potência média é dada por:

$$P[n_1, n_2] = \left(\frac{1}{n_2 - n_1 + 1} \right) \sum_{n=n_1}^{n_2} x[n]^2$$

Caso discreto (Extensão infinita)

Consideramos $n \in (-\infty, \infty)$

Energia total

$$E_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N x[n]^2$$

Potência média

$$P_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N+1} \right) \sum_{n=-N}^N x[n]^2$$

Classificação de sinais quanto a potência e energia

Define-se 3 classes:

- Sinais de energia finita;
- Sinais de potência média finita;
- Sinais de potência média infinita.

Classificação de sinais quanto a potência e energia

Sinal de Energia finita

Quando:

$$E_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N x[n]^2 < \infty$$

Isto é, quando a série é **convergente**.

Neste caso:

- A energia toma valores finitos ($E_{\infty} < \infty$);
- E a potência média é nula ($P_{\infty} = 0$).

Classificação de sinais quanto a potência e energia

Sinal de potência média finita

Quando:

$$P_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N+1} \right) \sum_{n=-N}^N x[n]^2 < \infty$$

Neste caso:

- A potência média toma valores finitos ($P_{\infty} < \infty$);
- E a energia é infinita ($E_{\infty} = \infty$).

Classificação de sinais quanto a potência e energia

Sinal de potência e energia infinita

Sinais cuja a energia e potência média, num intervalo infinito, são ambas infinitos:

$$E_{\infty} \rightarrow \infty, \quad P_{\infty} \rightarrow \infty$$

Exemplo 1.14 (Sinais de potência e energia)

Calcule E_∞ e P_∞ para o sinal discreto $x[n] = 4$.

Solução

Relembrando:

$$\sum_{n=n_1}^{n_2} c = c(n_2 - n_1 + 1)$$

$$\sum_{n=-N}^N c = c(2N + 1)$$

Exemplo 1.14 (Sinais de potência e energia)

Cálculo de E_∞ :

$$E_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N 4^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N 16 = \lim_{N \rightarrow \infty} 16(2N + 1) = \infty$$

Cálculo de P_∞ :

Exemplo 1.14 (Sinais de potência e energia)

$$\begin{aligned} P_{\infty} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N+1} \right) \sum_{n=-N}^N 4^2 \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N+1} \right) \sum_{n=-N}^N 16 \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N+1} \right) 16(2N+1) = 16 \end{aligned}$$

Somatório de uma constante

$$\sum_{n=n_1}^{n_2} c = c(n_2 - n_1 + 1)$$

Prova

$$\sum_{n=n_1}^{n_2} c = c + c + \dots + c$$

Temos então: $(n_2 - n_1 + 1)$ vezes que o valor c aparece, logo:

$$\sum_{n=n_1}^{n_2} c = c(n_2 - n_1 + 1)$$

Somatório de uma sequência exponencial

$$\sum_{n=n_1}^{n_2} r^n = \frac{1 - r^{n_2-n_1+1}}{1 - r}, \quad r \neq 1$$

Prova

$$\sum_{n=n_1}^{n_2} r^n = r^{n_1} + r^{n_1+1} + \dots + r^{n_2}$$

Multiplicando ambos os lados por r :

$$r \sum_{n=n_1}^{n_2} r^n = r^{n_1+1} + r^{n_1+2} + \dots + r^{n_2+1}$$

Somatório de uma sequência exponencial

Subtraindo a segunda equação da primeira, temos:

$$(1 - r) \sum_{n=n_1}^{n_2} r^n = r^{n_1} - r^{n_2+1}$$

Logo:

$$\sum_{n=n_1}^{n_2} r^n = \frac{1 - r^{n_2-n_1+1}}{1 - r}, \quad r \neq 1$$

Somatório de uma sequência exponencial (casos especiais)

Caso $n_1 = -\infty$ e $n_2 \rightarrow \infty$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} r^n = \infty, \quad |r| \geq 1$$

Caso $n_1 = 0$ e $n_2 \rightarrow \infty$

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}, \quad |r| < 1$$

Somatório de uma sequência exponencial (casos especiais)

Caso $n_1 = 1$ e $n_2 \rightarrow \infty$

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n = \frac{r}{1-r}, \quad |r| < 1$$

Caso $n_1 = 0$ e $n_2 < \infty$

$$\sum_{n=0}^{n_2} r^n = \frac{1 - r^{n_2+1}}{1-r}, \quad r \neq 1$$

Somatório de uma sequência exponencial (casos especiais)

Caso $n_1 = 1$ e $n_2 < \infty$

$$\sum_{n=1}^{n_2} r^n = \frac{r - r^{n_2+1}}{1 - r}, \quad r \neq 1$$

Exemplo 1.15 (Tirando o primeiro termo de um somatório)

Calcule o somatório $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$ usando o resultado de $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$.

Solução

Relembrando:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}, \quad |r| < 1$$

Calculando $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n = \sum_{n=0}^{\infty} r^n - r^0 = \left(\frac{1}{1-r} \right) - 1 = \frac{r}{1-r}, \quad |r| < 1$$

Exemplo 1.16 (Mudança de variável em um somatório)

Calcule o somatório $\sum_{n=-\infty}^{\infty} r^n$ usando o resultado de $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$.

Solução

Relembrando:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}, \quad |r| < 1$$

Calculando $\sum_{n=-\infty}^{\infty} r^n$:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} r^n = \sum_{n=-\infty}^{-1} r^n + \sum_{n=0}^{\infty} r^n$$

Exemplo 1.16 (Mudança de variável em um somatório)

Fazendo a mudança de variável $m = -n$, temos:

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} r^n = \sum_{m=1}^{\infty} r^{-m}$$

E usando o resultado de $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$, temos:

$$\sum_{m=1}^{\infty} r^{-m} = \frac{r^{-1}}{1 - r^{-1}} = \frac{1}{r - 1}, \quad |r| > 1$$

Logo:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} r^n = \left(\frac{1}{r - 1} \right) + \left(\frac{1}{1 - r} \right) = 0, \quad |r| > 1$$

Somatório de uma sequência quadrática

$$\sum_{n=n_1}^{n_2} n^2 = (n_2(n_2 + 1)(2n_2 + 1) - (n_1 - 1)n_1(2n_1 - 1))$$

Caso $n_1 = 0$ e $n_2 = N$

$$\sum_{n=0}^N n^2 = \frac{1}{6}N(N + 1)(2N + 1)$$

Caso $n_1 = 1$ e $n_2 = N$

$$\sum_{n=1}^N n^2 = \frac{1}{6}N(N + 1)(2N + 1)$$

Tarefa 1.7

Calcule os seguintes somatórios:

a)
$$\sum_{n=-3}^3 2^n$$

b)
$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

c)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

d)
$$\sum_{n=1}^5 n^2$$

Exemplo 1.17 (Duplo somatório)

Calcule o somatório:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (j^2 + i)$$

Solução

Relembrando:

$$\sum_{n=1}^N n^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$$

Exemplo 1.17 (Duplo somatório)

Somando primeiro em j (com i constante):

$$\sum_{j=1}^n (j^2 + i) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + ni$$

Somando em i :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + ni \right] &= \frac{n^2(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n^2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n^2(n+1)(n+2)}{3} \end{aligned}$$

Exemplo 1.17 (Duplo somatório)

Logo:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (j^2 + i) = \frac{n^2(n+1)(n+2)}{3}$$

Tarefa 1.8 (Duplo somatório)

Determine:

a)
$$\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 \frac{1}{i+j}$$

b)
$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m e^{i+j} \quad (\text{para } n, m \geq 1)$$

c)
$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (2ij^2 + 1) \quad (\text{para } n \geq 1)$$

d)
$$\sum_{i=1}^7 \sum_{j=5}^{10} (2j - 3ij)$$

a)
$$\sum_{j=1}^{10} \sum_{k=1}^j \frac{2k}{j}$$

b)
$$\sum_{i=5}^{10} \sum_{k=0}^{20} (ik - 5k)$$

c)
$$\sum_{i=0}^n \sum_{k=1}^n k(2^i + 1)$$

Exemplo 1.18 (Energia e potência de um sinal constante)

Calcule a energia de:

$$x[n] = 4$$

Solução

Relembrando:

$$\sum_{n=n_1}^{n_2} c = c(n_2 - n_1 + 1)$$

$$\sum_{n=-N}^N c = c(2N + 1)$$

Exemplo 1.18 (Energia e potência de um sinal constante)

Calculando a energia total:

$$E_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N 16 = \lim_{N \rightarrow \infty} 16(2N + 1) = \infty$$

A potência média é dada por:

$$\begin{aligned} P_{\infty} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N + 1} \right) \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2 \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N + 1} \right) \sum_{n=-N}^N 16 = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N + 1} \right) 16(2N + 1) = 16 \end{aligned}$$

É um sinal de potência média finita.

Exemplo 1.19 (Energia e potência de um sinal exponencial)

Calcule a energia e potência média do sinal:

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

Solução

Relembrando:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}, \quad |r| < 1$$

Exemplo 1.19 (Energia e potência de um sinal exponencial)

Calculando a energia total:

$$E_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{4}\right)^n = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{N+1}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$$

A potência média é dada por:

$$\begin{aligned} P_{\infty} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N+1} \right) \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2 \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N+1} \right) \sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{4}\right)^n = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N+1} \right) \left(\frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{N+1}}{1 - \frac{1}{4}} \right) = 0 \end{aligned}$$

Exemplo 1.19 (Energia e potência de um sinal exponencial)

É um sinal de energia finita. Logo, sinais de energia finita e sinais de potência média finita são classes distintas de sinais.

Parte 7:

Sinais elementares

Introdução

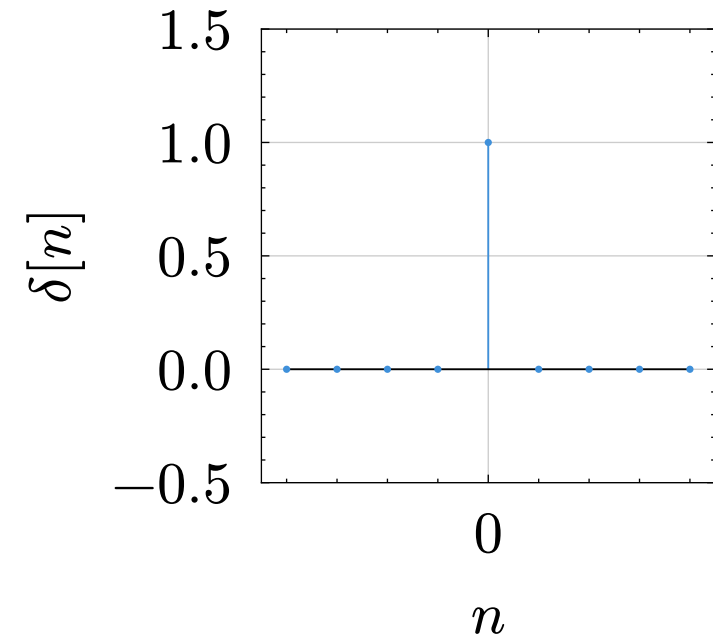
- Vamos agora apresentar sinais básicos discretos;
- Estes aparecem **frequentemente** em processamento digital de sinais;
- E também serve para construir outros sinais.

Impulso unitário

O **impulso unitário** (ou amostra unitária) é definido por:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 0 \\ 0, & \text{se } n \neq 0 \end{cases}$$

É o sinal discreto mais simples e serve de base para representar qualquer outro sinal.

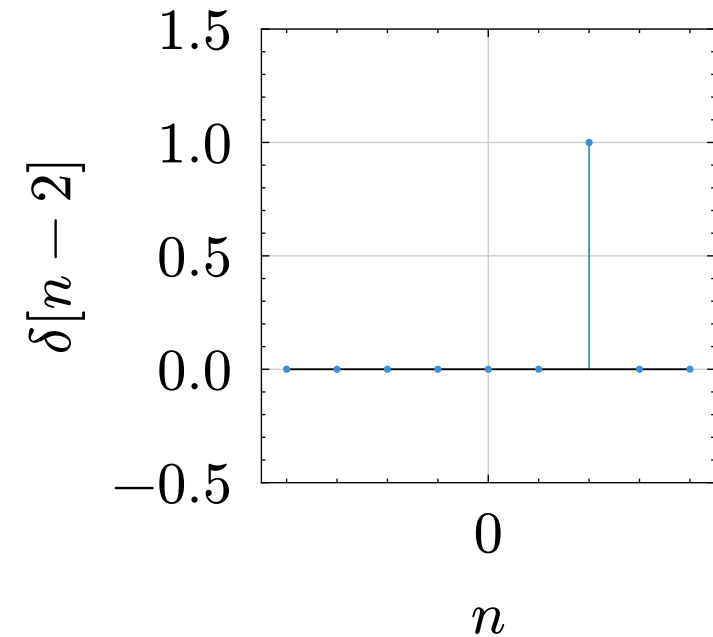


Impulso unitário deslocado

Deslocando o impulso em m amostras, obtemos um impulso centrado em $n = m$:

$$\delta[n - m] = \begin{cases} 1, & \text{se } n = m \\ 0, & \text{se } n \neq m \end{cases}$$

No exemplo ao lado, $m = 2$.

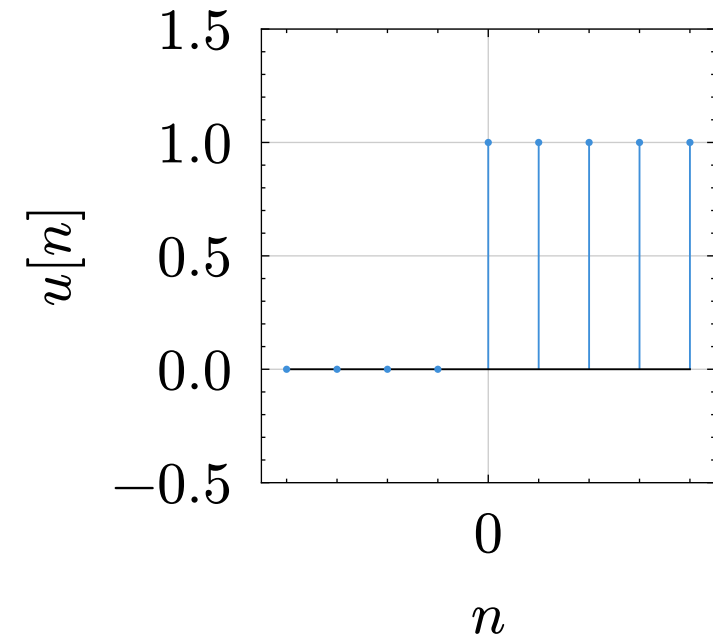


Degrau unitário

O **degrau unitário** é definido por:

$$u[n] = \begin{cases} 1, & \text{se } n \geq 0 \\ 0, & \text{se } n < 0 \end{cases}$$

Diferente do caso contínuo, no tempo discreto $u[n]$ é **bem definido** em $n = 0$, onde vale 1.

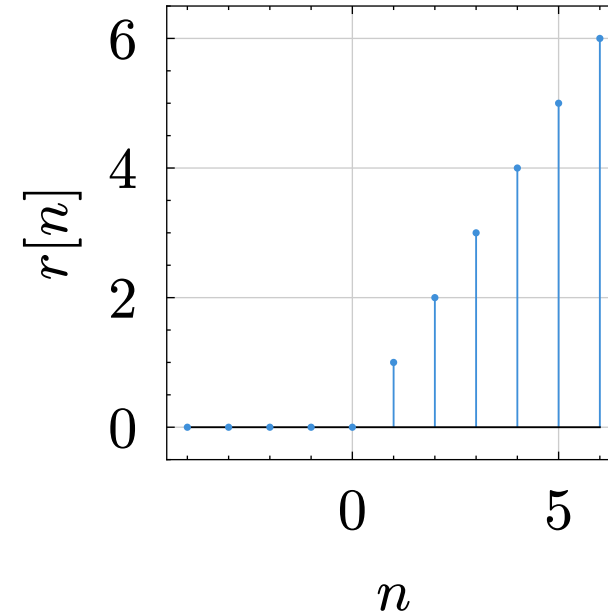


Rampa unitária

A **rampa unitária** cresce linearmente para $n \geq 0$:

$$r[n] = \begin{cases} n, & \text{se } n \geq 0 \\ 0, & \text{se } n < 0 \end{cases}$$

Pode ser escrita também como $r[n] = n u[n]$.



Sinal exponencial real

O **sinal exponencial real** é definido por:

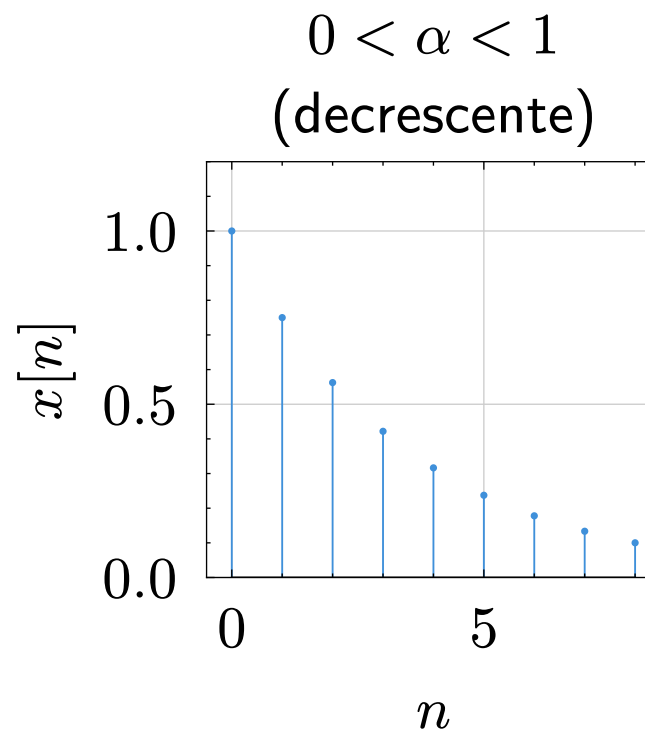
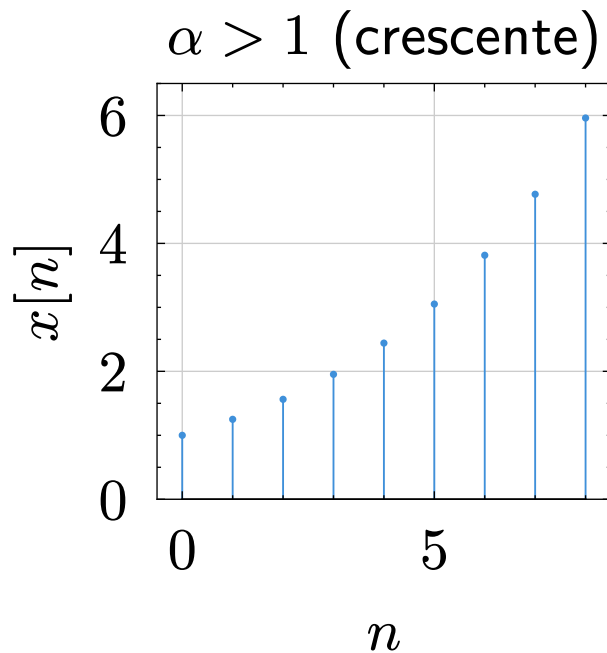
$$x[n] = C\alpha^n, \quad C, \alpha \in \mathbb{R}$$

Dependendo do valor de α , o sinal apresenta comportamentos distintos:

- $|\alpha| > 1$: a magnitude **cresce** exponencialmente com n ;
- $|\alpha| < 1$: a magnitude **decrece** exponencialmente com n ;
- $\alpha > 0$: todas as amostras têm o **mesmo sinal** (o de C);
- $\alpha < 0$: o sinal **alterna** de sinal a cada amostra;
- $\alpha = 1$: o sinal é **constante** ($x[n] = C$);
- $\alpha = -1$: o sinal alterna entre $-C$ e C .

Sinal exponencial real

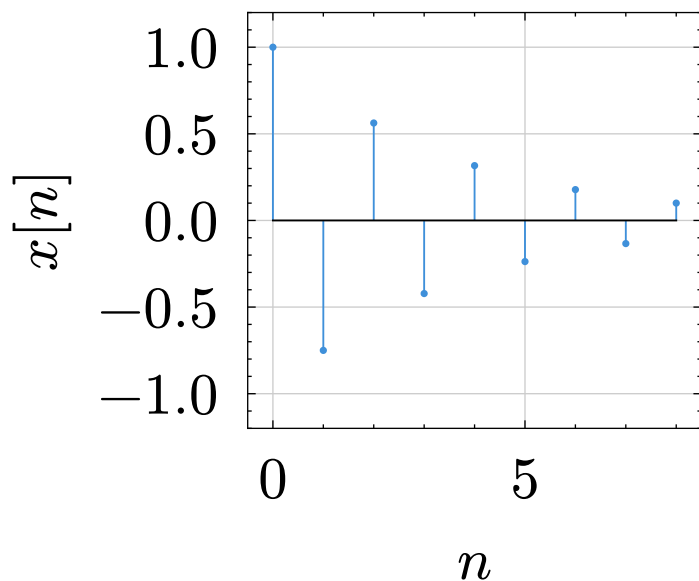
Casos com $\alpha > 0$ (não alterna)



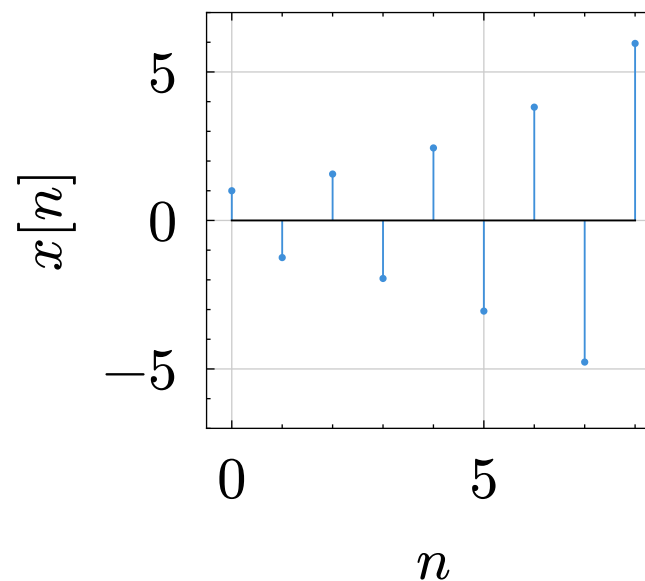
Sinal exponencial real

Casos com $\alpha < 0$ (alterna de sinal)

$-1 < \alpha < 0$ (alternado decrescente)



$\alpha < -1$ (alternado crescente)



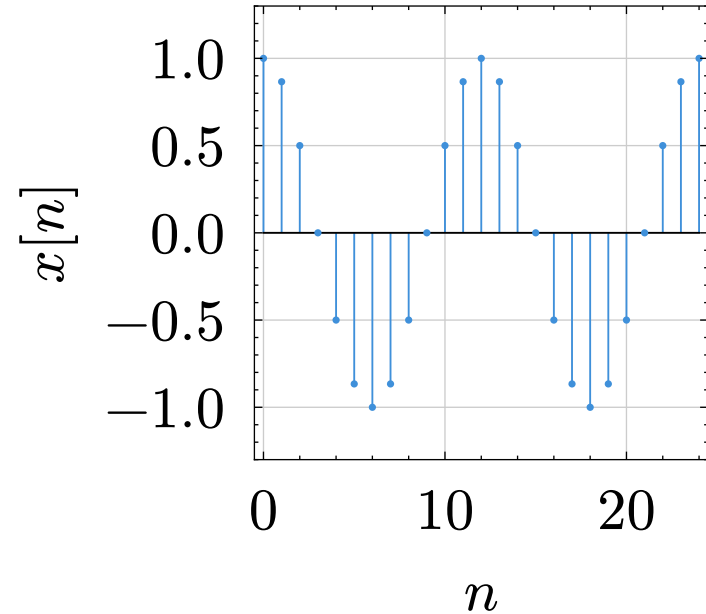
Sinal senoidal

A **sequência senoidal** é dada por:

$$x[n] = A \cos(\omega_0 n + \theta)$$

- A : amplitude;
- ω_0 : frequência (rad/amostra);
- θ : fase (rad).

Ao contrário do caso contínuo, uma senoide discreta **nem sempre é periódica**.



$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{6}\right)$$

Periódico com $N = 12$.

Relação entre o impulso e o degrau

O impulso pode ser obtido pela **diferença** do degrau:

$$\delta[n] = u[n] - u[n - 1]$$

Reciprocamente, o degrau é a **acumulação** dos impulsos:

$$u[n] = \sum_{m=-\infty}^n \delta[m] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n - k]$$

Essas relações são o análogo discreto da derivada e da integral entre $\delta(t)$ e $u(t)$ no tempo contínuo.

Relação entre rampa, degrau e impulso

Diferença

$$r[n] \rightarrow u[n] \rightarrow \delta[n]$$

$$u[n] = r[n+1] - r[n]$$

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

Acumulação

$$\delta[n] \rightarrow u[n] \rightarrow r[n]$$

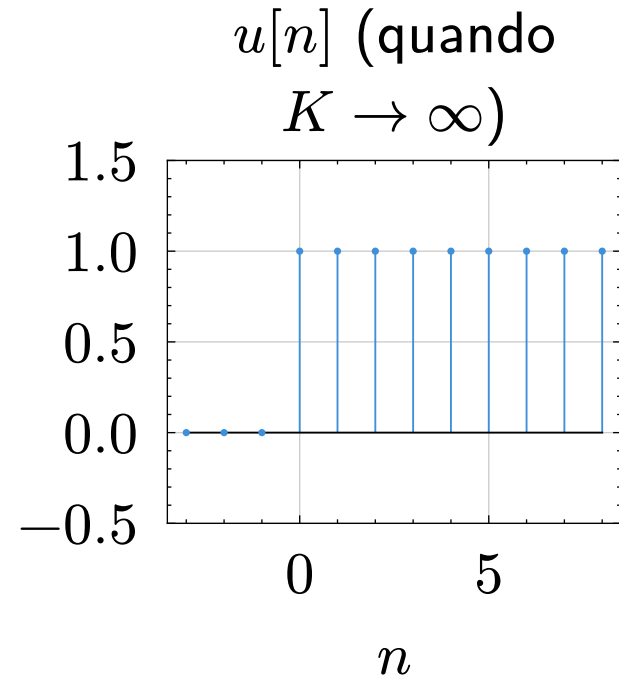
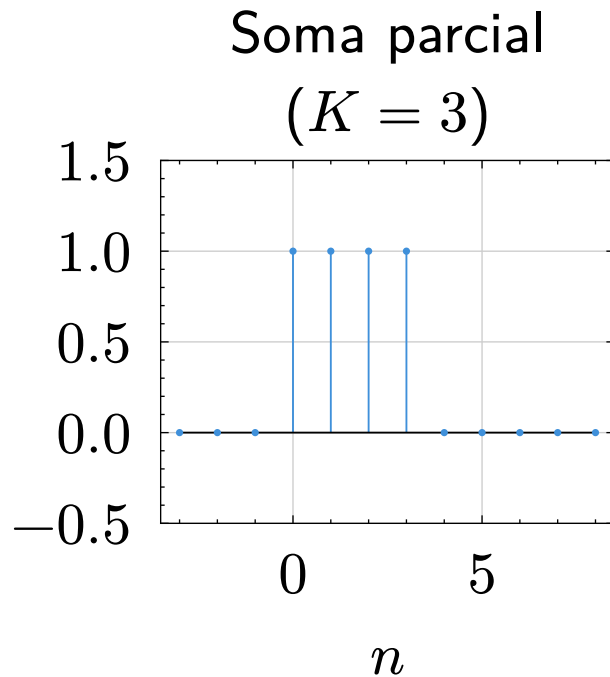
$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$$

$$r[n] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} u[k]$$

A **diferença** “desce” na hierarquia (rampa $\rightarrow$ degrau $\rightarrow$ impulso); a **acumulação** “sobe” (impulso $\rightarrow$ degrau $\rightarrow$ rampa).

Exemplo 1.21 (Construindo o degrau a partir de impulsos)

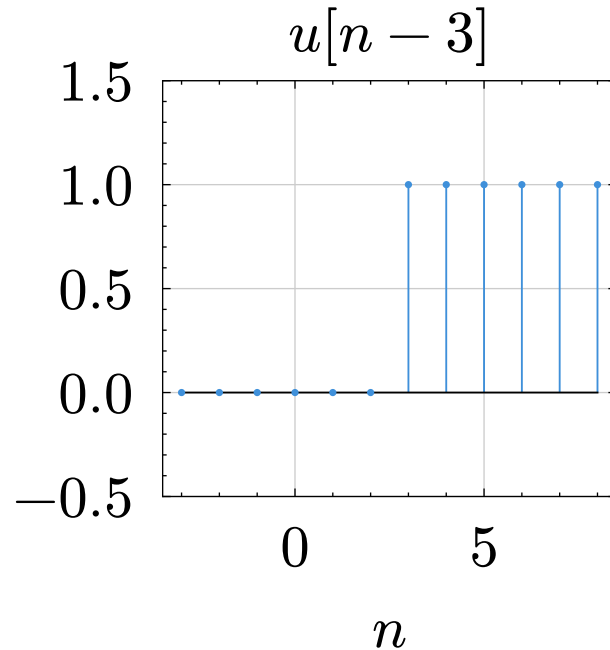
Cada impulso $\delta[n - k]$ coloca uma amostra de altura 1 em $n = k$. Somando a partir de $k = 0$, construímos o degrau: $u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n - k]$.



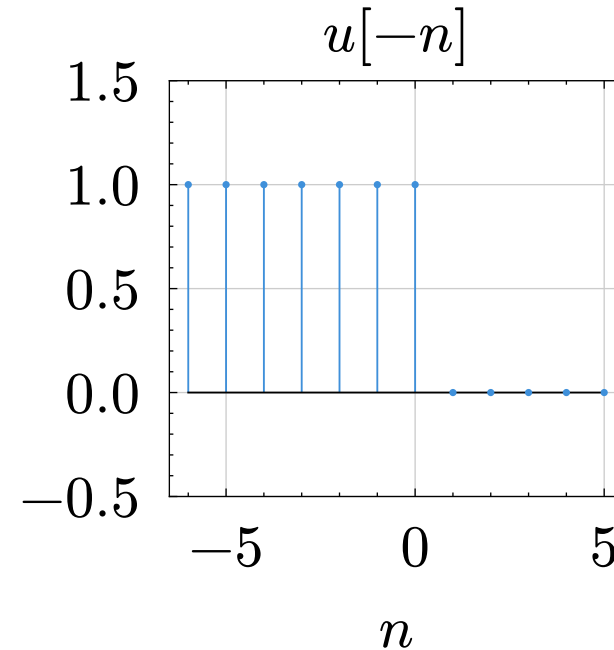
Mais exemplos de sinais degrau

A partir do degrau, deslocamentos e reflexões geram outros sinais úteis:

Degrau atrasado $u[n - 3]$:



Degrau refletido $u[-n]$:



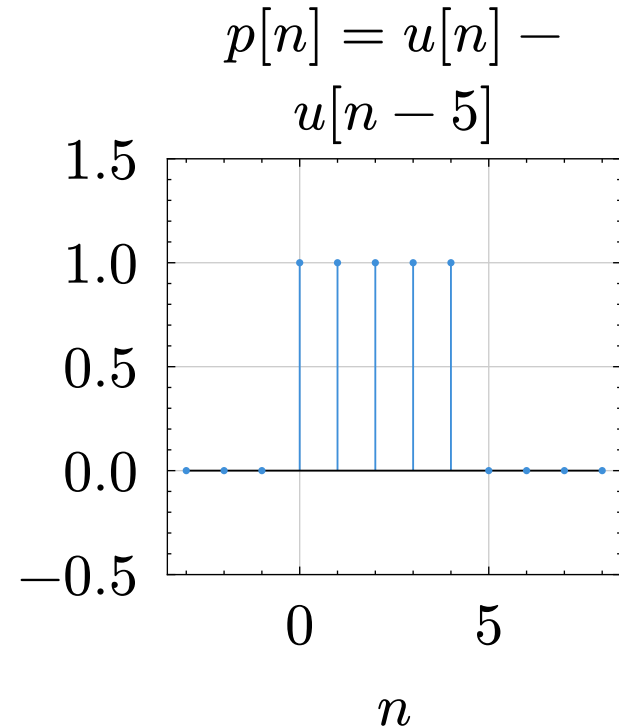
Exemplo 1.22 (Construindo sinais com degraus)

Pulso retangular:

A **diferença de dois degraus** produz um pulso de duração finita:

$$p[n] = u[n] - u[n - 5] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 4 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

$u[n]$ “liga” o sinal em $n = 0$ e $-u[n - 5]$ o “desliga” em $n = 5$.



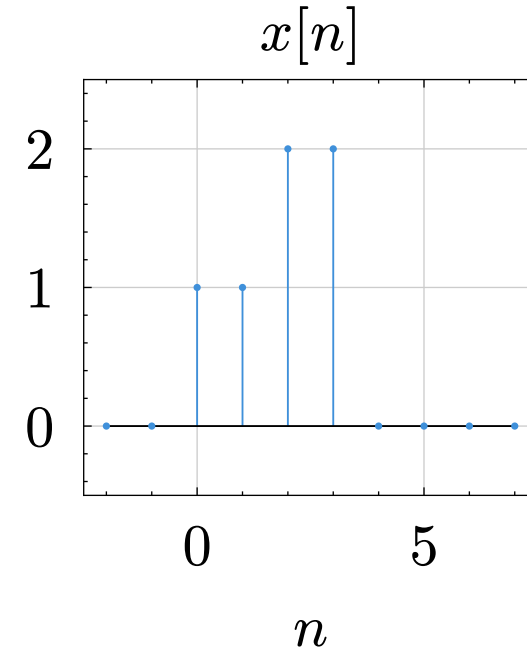
Exemplo 1.22 (Construindo sinais com degraus)

Sinal em escada:

Combinando degraus escalados e deslocados, obtemos sinais constantes por partes:

$$x[n] = u[n] + u[n - 2] - 2u[n - 4]$$

- 1 para $0 \leq n \leq 1$;
- 2 para $2 \leq n \leq 3$;
- 0 caso contrário.



Propriedade de amostragem do impulso

Como $\delta[n]$ só é não nulo em $n = 0$, multiplicar um sinal por um impulso **seleciona uma única amostra**:

$$x[n]\delta[n] = x[0]\delta[n]$$

De forma geral, para um impulso centrado em $n = n_0$:

$$x[n]\delta[n - n_0] = x[n_0]\delta[n - n_0]$$

Decomposição de um sinal em impulsos

A propriedade de amostragem leva a um resultado fundamental: **qualquer sinal discreto** pode ser escrito como uma soma de impulsos deslocados, cada um ponderado pelo valor da amostra correspondente:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k]$$

Essa decomposição é a base da **soma de convolução**, que será usada para descrever a resposta de sistemas lineares e invariantes no tempo (SLIT).